复旦大学《大学物理》期末复习资料
第 1 章 质点运动学知识点总结

1．参考系：为描述物体的运动而选择的标准物叫做参考系。

坐标系：参考系的数学抽象。即用以标定物体的空间位置而设置的坐标系统，可以定量描述物体的运动。

2．描述物体运动的相关运动学参量表示（直角坐标系）：

（1）位置矢量：$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$；位移 $\Delta\vec{r}=\Delta x\vec{i}+\Delta y\vec{j}+\Delta z\vec{k}$

（2）运动方程：$\vec{r}=x(t)\vec{i}+y(t)\vec{j}+z(t)\vec{k}$

（3）瞬时速度：$\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

平均速度：$\overline{\vec{v}}=\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i}+\dfrac{\Delta y}{\Delta t}\vec{j}+\dfrac{\Delta z}{\Delta t}\vec{k}$

（4）瞬时加速度：$\vec{a}=\dfrac{dv_x}{dt}\vec{i}+\dfrac{dv_y}{dt}\vec{j}+\dfrac{dv_z}{dt}\vec{k}=\dfrac{d^2x}{dt^2}\vec{i}+\dfrac{d^2y}{dt^2}\vec{j}+\dfrac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$

3．圆周运动参量表示：

（1）角坐标描述的运动方程：$\theta=\theta(t)$

（2）角速度：$\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta(t)}{\mathrm{d}t}$

（3）角加速度：$\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2\theta(t)}{\mathrm{d}t^2}$

（4）切向加速度：$a_t=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}$；法向加速度：$a_n=v\omega=r\omega^2=\dfrac{v^2}{r}$

（5）角量与线量的关系：$v=r\omega$，$a_t=r\alpha$，$a_n=v\omega=r\omega^2$

4．匀变速圆周运动与匀变速直线运动公式对比：

匀变速圆周运动	匀变速直线运动
$\omega=\omega_0+at$	$v=v_0+at$
$\theta=\theta_0+\omega_0t+\dfrac{1}{2}at$	$s=s_0+v_0t+\dfrac{1}{2}at$
$\omega^2=\omega_0^2+2a(\theta-\theta_0)$	$v^2=v_0^2+2a(s-s_0)$

5．运动学里的两类基本问题：

（1）已知质点的运动方程，可以求得任意时刻的位矢、速度、加速度；

（2）已知质点的加速度表达式以及初位置、初速度，可以求得质点的速度方程和运动方程。

微信公众号：五角场情报站

更多考试真题

请扫码获取



第 1 章 质点运动学

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

一、选择题（每小题 2 分，共 16 分）

1．下列说法中正确的是（　　）

（A）加速度恒定不变时，物体的运动方向也不变

（B）平均速率等于平均速度的大小

（C）作匀变速直线运动的物体的位移的大小与路程不一定相等

（D）当质点速度为零时，加速度一定为零

2．某质点在 xoy 平面上运动，已知质点的运动方程为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}\,(\mathrm{SI})$ (其中a、b为常量)，则该质点作（　　）

（A）匀速直线运动　　（B）匀变速直线运动

（C）抛物线运动　　（D）一般曲线运动

3．沿直线运动的物体，其速度的大小与时间成反比，则其加速度大小（　　）

（A）与速度大小成正比　　（B）与速度大小的平方成正比

（C）与速度大小成反比　　（D）与速度大小的平方成反比

4．下列表述中，正确的是（　　）

（A）质点作圆周运动时，加速度的方向一定指向圆心

（B）匀速率圆周运动的速度的大小和加速度的大小都恒定不变

（C）质点作曲线运动时，加速度方向总是指向曲线凹侧，轨道最弯处法向加速度最大

（D）质点作斜抛运动时，加速度的大小和方向不断改变

5．一质点的运动方程是 $\vec{r} = R\cos\omega t\vec{i} + R\sin\omega t\vec{j}$，$R$ 和 ω 为正常数。从 $t = \dfrac{\pi}{\omega}$ 到 $t = \dfrac{2\pi}{\omega}$ 时间内质点的位移和路程分别为（　　）

（A）$2R\vec{i}$，πR　　（B）$-2R\vec{i}$，$2R$

（C）$-2\vec{j}$，0　　（D）$2R\vec{i}$，$2R$

6．某人以 $4\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度从 A 运动至 B，再以 $6\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度沿原路从 B 返回到 A，则来回全程的平均速度的大小为（　　）

（A）$5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$　　（B）0　　（C）$5.5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$　　（D）$4.8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$

7．某物体的运动规律为 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv^2t$，式中 k 为常数。当 $t = 0$ 时，初速度为 v_0，则速度 v 与时间 t 的函数关系是（　　）

（A）$v = \dfrac{1}{2}kt^2 + v_0$　　（B）$v = -\dfrac{1}{2}kt^2 + v_0$

微信公众号：王角落情报站

(C) $\frac{1}{v}=\frac{1}{2}kt^2+\frac{1}{v_0}$　　(D) $\frac{1}{v}=-\frac{1}{2}kt^2+\frac{1}{v_0}$

8．一质点沿直线运动，其速度为 $v=v_0e^{-kt}$（式中 k、v_0 均为常数）。当 $t=0$ 时，质点位于坐标原点，则此质点的运动方程为（　　）

(A) $x=\frac{v_0}{k}e^{-kt}$　　(B) $x=-\frac{v_0}{k}e^{-kt}$

(C) $x=\frac{v_0}{k}(1-e^{-kt})$　　(D) $x=-\frac{v_0}{k}(1-e^{-kt})$

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1．一质点沿 x 轴运动，其运动方程为 $x=5+2t-t^2$ (SI)。则质点的初速度为_____，第 4 秒末的速度为_____，第 4 秒末的加速度为_____。

2．一个质点沿直线运动，其运动方程为 $x=6t-t^2$ (SI)。则在前 4s 内质点的位移大小为_____，走过的路程为_____。

3．一个质点沿 Ox 轴运动，其加速度随时间变化的关系为 $a=3+2t$ (SI)。如果质点的初速度为 $v_0=5\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$，则当 $t=3\,\mathrm{s}$ 时，质点的速度大小为 $v=$ _____。

4．一个物体通过两个连续相等的位移时的平均速度大小分别为 $v_1=10\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 和 $v_2=15\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$。若物体作直线运动，则整个运动中物体的平均速度大小为_____。

5．一质点沿 x 轴作直线运动，在 $t=0$ 时，质点位于 $x_0=2\,\mathrm{m}$ 处。该质点的速度随时间变化的规律为 $v=12-3t^2$ (SI)。当质点瞬时静止时，其所在位置为_____，加速度为_____。

6．一质点在 xoy 平面内运动，已知其运动学方程为 $\vec{r}=2t\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$，其中 $\vec{r}$ 和 t 分别以 m 和 s 为单位，则从 $t=1\,\mathrm{s}$ 到 $t=3\,\mathrm{s}$ 质点的位移为_____；$t=2\,\mathrm{s}$ 时质点的加速度为_____；质点的轨迹方程是_____。

7．一长为 5m 的梯子，顶端斜靠在竖直的墙上，设 $t=0$ 时，顶端距离地面 4 米且以 $2\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度沿墙面匀速下滑，则 $t=1\,\mathrm{s}$ 时梯子下端的速度大小 $v_1=$ _____，$t=3\,\mathrm{s}$ 时梯子下端的速度大小 $v_2=$ _____。

8．半径为 $30\,\mathrm{cm}$ 的飞轮，从静止开始以 $0.50\,\mathrm{rad\cdot s^{-2}}$ 的匀角加速度转动，则飞轮边缘上一点在飞轮转过 240° 时的切向加速度的大小 $a_\tau=$ _____，法向加速度的大小 $a_n=$ _____。

9．一质点沿半径为 0.1m 的圆周进行运动，用角坐标表示的运动学方程为 $\theta=2+4t^3$，θ 的单位为 rad，t 的单位为 s。则当 $t=2\,\mathrm{s}$ 时，质点的切向加速度为_____，法向加速度为_____；当 θ 等于_____ rad 时，质点的加速度方向和半径的夹角为 45°。

10．飞机以 $v_0=100\,\mathrm{m/s}$ 的速度沿水平直线飞行，在离地面高 $h=98\,\mathrm{m}$ 时，驾驶员要把物品投到前方某一地面目标上，开始投放物品的瞬间，驾驶员看目标的视线应与竖直线所成角度 $\theta=$ _____，此时目标距飞机正下方地点距离 $x=$ _____。

微信公众号·江南场情报站

三、计算题（前三题每题 13 分，第四题 15 分，共 54 分）

1．已知质点沿 x 轴作直线运动，其运动方程为 $x=2+6t^2-2t^3$ (SI)，试求：

（1）质点在运动开始后 $4\,\mathrm{s}$ 内的位移大小；

（2）质点在该时间内所通过的路程；

（3）当 $t=4\,\mathrm{s}$ 时质点的速度和加速度。

2．已知质点位矢随时间变化的函数形式为 $\vec{r}=t^2\vec{i}+2t\vec{j}$ (SI)，试求：

（1）任意时刻的速度和加速度（矢量式）；

（2）任意时刻的法向加速度和切向加速度。

微信公众号：工电场情报站

3．一质量为 $2\,\mathrm{kg}$ 的物体沿 x 轴作直线运动，所受作用力 $F=4t+6(\mathrm{N})$ 也沿 x 轴方向，假设初始时刻位于 $x_0=3\,\mathrm{m}$ 处，速度 $v_0=5\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$，试求任意时刻物体所处位置与速度表达式。

4．一圆盘半径为 $0.2\,\mathrm{m}$，由静止开始以 $\alpha=4+2t$（$\mathrm{rad\cdot s^{-2}}$）的角加速度进行运动，试求 $t=3\,\mathrm{s}$ 时边缘一点的速度、法向加速度以及切向加速度大小。

第 2 章　质点动力学知识点总结

一、牛顿定律

1．牛顿第一定律：任何物体将保持其原来静止或匀速直线运动状态直到有外力迫使它改变这种运动状态为止。惯性是物体固有属性，与物体质量成正比。

2．牛顿第二定律：$\bar{F}=\frac{\mathrm{d}\bar{p}}{\mathrm{d}t}$，$\bar{p}=m\bar{v}$；当 $v\ll c$ 时，m 为常量，则 $\bar{F}=m\bar{a}$

一般的表达式：$\bar{F}=\frac{\mathrm{d}\bar{p}}{\mathrm{d}t}=m\bar{a}$

直角坐标表示：$\begin{cases}F_x=ma_x=m\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\\ F_y=ma_y=m\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\end{cases}$，自然坐标表示：$\begin{cases}F_\tau=ma_\tau=m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=ma\\ F_n=ma_n=m\dfrac{v^2}{r}=mr\omega^2\end{cases}$

3．牛顿第三定律：$\bar{F}_{12}=-\bar{F}_{21}$；

4．力的叠加原理：$\bar{a}=\frac{\bar{F}}{m}=\frac{\bar{F}_1+\bar{F}_2+\bar{F}_3+\cdots}{m}=\bar{a}_1+\bar{a}_2+\bar{a}_3+\cdots$

二、运用牛顿定律解决问题的思路和方法

1．确定研究对象：几个物体连在一起需作隔离体，把内力视为外力；

2．受力分析：分析时按照 ① 重力、② 弹力、③ 摩擦力的顺序画受力图；

3．分析研究对象的运动过程：确定 $\bar{a}$、$\bar{v}$、$\bar{r}$ 之间的关系；

4．列方程：先用文字符号求解，后代入数据计算结果。

三、动量守恒定律

1．冲量和动量：$\bar{I}=\int_{t_1}^{t_2}\bar{F}\mathrm{d}t$，　$\bar{P}=m\bar{v}$

2．质点的动量定理：$\int_{t_1}^{t_2}\bar{F}\mathrm{d}t=\bar{p}_2-\bar{p}_1=m\bar{v}_2-m\bar{v}_1$

3．质点系的动量定理：$\int_{t_1}^{t_2}\sum_{i=1}^{n}\bar{F}_i\mathrm{d}t=\sum_{i=1}^{n}m_i\bar{v}_i-\sum_{i=1}^{n}m_i\bar{v}_{i0}=\sum_{i=1}^{n}\Delta\bar{p}_i$

4．动量守恒定理：$\bar{F}^{ex}=\sum\bar{F}_i^{ex}=0$ 时，$\sum\bar{p}_i=\sum\bar{p}_{i0}$，即 $\bar{P}=\bar{C}$

五、能量守恒定律

1．功和功率：

质点从 a 点运动到 b 点变力 $\bar{F}$ 所做功 $W=\int_a^b\bar{F}\cdot\mathrm{d}\bar{r}=\int_a^b F\cos\theta\mathrm{d}s$

恒力的功：$W=F\cos\theta\left|\Delta\bar{r}\right|=\bar{F}\cdot\Delta\bar{r}$，瞬时功率：$P=\lim\limits_{\Delta t\to0}\frac{\Delta W}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\bar{F}\cdot\bar{v}$

2．势能：保守力功等于势能增量的负值，即 $W=E_{P0}-E_P=-(E_P-E_{P0})=-\Delta E_P$

重力势能：$E_p=mgz$；弹性势能：$E_p=\frac{1}{2}kx^2$；引力势能：$E_p=-G\frac{Mm}{r}$

微信公众号：正甫场情报站

3．机械能守恒定律：只有保守内力作功的情况下，质点系的机械能保持不变。即 $E = E_0$ 。

第 2 章 质点动力学

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．下列说法中正确的是（　　）

（A）运动的物体有惯性，静止的物体没有惯性

（B）物体不受外力作用时必定静止

（C）物体作圆周运动时，合外力不可能是恒量

（D）物体所受合外力的方向必定与物体运动速度的方向一致

2．一物体作匀速率曲线运动，则（　　）

（A）其所受合外力一定为零　　（B）其加速度一定为零

（C）其法向加速度一定为零　　（D）其切向加速度一定为零

3．如图所示，质量均为 m 的两物块 A 和 B 用轻质弹簧连接后，再用细绳悬吊在天花板上，当系统平衡后，突然将细绳剪断，则剪断后的瞬间（　　）



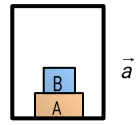
（A）A 和 B 的加速度大小均为 g

（B）A 和 B 的加速度均为零

（C）A 的加速度为零，B 的加速度大小为 $2g$

（D）A 的加速度大小为 $2g$ ，B 的加速度为零

4．如图所示，升降机地板上放有物体 A，其上再放另一物体 B，二者的质量分别为 m_A 和 m_B。当升降机以加速度 a 向下加速运动时 $(a < g)$ ，物体 A 对升降机地板的压力为（　　）



（A）$m_A g$

（B）$(m_A + m_B) g$

（C）$(m_A + m_B)(g + a)$

（D）$(m_A + m_B)(g - a)$

5．牛顿定律和动量守恒定律的适用范围为（　　）

（A）仅适用于宏观物体

（B）仅适用于宏观低速物体

（C）牛顿定律适用于宏观低速物体，动量守恒定律普遍适用

（D）牛顿定律适用于宏观低速物体，动量守恒定律适用于宏观物体

6．若 A、B 两质点的质量满足 $m_A > m_B$ ，受到相等的冲量作用，则（　　）

（A）A 比 B 的动量增量少　　（B）A 与 B 的动能增量相等

（C）A 比 B 的动量增量大　　（D）A 与 B 的动量增量相等

微信公众号：五角场博报站

7．一质量为 60kg 的人静止在一个质量为 600kg 且正以 $2\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率向河岸驶近的木船上，假设河水是静止的，其阻力不计。现人相对于船以一水平速度 v 沿船的前进方向向河岸跳去，该人起跳后，船速减为原来的一半，这说明 v 值为（　　）

（A） $2\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$　　（B） $12\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$　　（C） $20\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$　　（D） $11\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

8．如图所示，两根劲度系数分别为 k_1 和 k_2 的弹簧，串联在一起置于水平光滑的桌面上，并固定其左端，用力 F 拉其右端，则两弹簧储存的弹性势能 E_1、E_2 与两弹簧的劲度系数 k_1、k_2 满足的关系为（　　）



（A） $E_1:E_2=k_1:k_2$　　（B） $E_1:E_2=k_2:k_1$

（C） $E_1:E_2=k_1^2:k_2^2$　　（D） $E_1:E_2=k_2^2:k_1^2$

9．一竖直悬挂的轻弹簧下系一小球，平衡时弹簧伸长量为 d，现用手将小球托住使弹簧不伸长，然后放手。若不计一切摩擦，则弹簧的最大伸长量为（　　）

（A） d　　（B） $\sqrt{2}d$　　（C） $2d$　　（D）条件不足，无法判定

10．质量比为 1　2　3 的三个小车沿着水平直线轨道滑行后停下来。若三个小车的初始动能相等，它们与轨道间的摩擦因数相同，则它们的滑行距离之比为（　　）

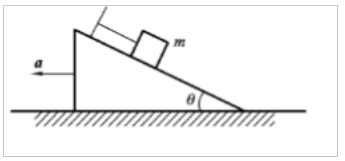
（A）1　2　3　　（B）3　2　1　　（C）2　3　6　　（D）6　3　2

二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

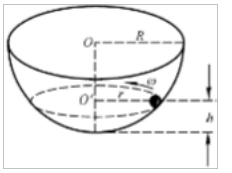
1．一质量为 2kg 的质点在变力 $F=6+4t$ (N)的作用下，从静止开始沿水平直线运动，由此可知，质点在任意时刻的速度为_____。

2．质量为 0.25kg 的质点，受力 $\vec{F}=t\vec{i}$ (N)的作用，当 $t=0$ 时质点以 $\vec{v}=2\vec{j}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速度通过坐标原点，则该质点在任意时刻的位置矢量是_____。

3．如图所示，质量为 m 的物体用平行于斜面的细线联结置于光滑的斜面上，若斜面向左方作加速运动，当物体刚脱离斜面时，它的加速度的大小为_____。



第3题图



第4题图

4．如图所示，在一只半径为 R 的半球形碗内，有一粒质量为 m 的小钢球，当小球以角速度 ω 在水平面内沿碗内壁作匀速圆周运动时，它距碗底的高度为 $h=$ _____。

5．轻型飞机连同驾驶员总质量为 $1.0\times10^3\ \text{kg}$。飞机以 $55.0\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率在水平跑道上着陆后，驾驶员开始制动，若阻力与时间成正比，比例系数 $k=5.0\times10^2\ \text{N}\cdot\text{s}^{-1}$，空气对飞机的升力不计，则 $10\ \text{s}$ 后飞机的速率为_____，飞机着陆后 $10\ \text{s}$ 内滑行的距离为_____。

6．机枪每分钟可射出 900 颗质量为 $20\ \text{g}$ 的子弹，子弹射出速率为 $800\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$，则射击时的平均反冲力为_____。

7．粒子 B 的质量是粒子 A 的质量的 4 倍。开始时，粒子 A 的速度为 $(3\vec{i}+4\vec{j})\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$，粒子

微信公众号：大角场情报站

B 的速度为$(2\vec{i}-7\vec{j})\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$。由于两者的相互作用，粒子 A 的速度变为$(7\vec{i}-4\vec{j})$，此时粒子 B 的速度等于_____。

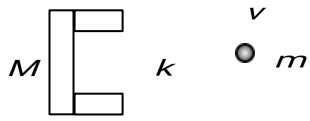
8．有一劲度系数为 k 的轻弹簧竖直放置，下端悬一质量为 m 的小球。先使弹簧为原长，而小球恰好与地面接触。再将弹簧上端缓慢地提起，直到小球刚能脱离地面为止。在此过程中外力所做的功为_____。

三、计算题（每小题 14 分，共 56 分）

1．一质量为10kg的质点，在力 $F=120t+40$ (N)的作用下沿 x 轴做直线运动，在 $t=0$ 时，质点位于 $x=5.0\,\mathrm{m}$ 处，其速度 $v_0=6.0\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$。求质点在任意时刻的速度和位置。

2．如图所示，一人从$10\,\mathrm{m}$ 深的井中提水，起始时桶中装有$10\,\mathrm{kg}$ 的水，桶的质量为$1\,\mathrm{kg}$，由于水桶漏水，每升高$1\,\mathrm{m}$ 要漏去$0.2\,\mathrm{kg}$ 的水。求：将水桶匀速地从井中提到井口，人所做的功。

微信公众号：五角场情报站

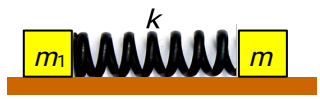


微信公众号：五角场情报站

h

3．如图所示，质量为 m、速度为 v 的钢球射向质量为 M 的靶，靶中心有一小孔，内有劲度系数为 k 的弹簧，此靶最初处于静止状态，但可在水平面上作无摩擦滑动。求子弹射入靶内弹簧后，弹簧的最大压缩距离。

4．如图所示，两物块分别紧固连结在一轻质弹簧两端，放置在光滑的水平面上。先将两物块水平拉开，使弹簧伸长 l，然后无初速释放。已知两物块质量分别为 m_1 和 m_2，弹簧的劲度系数为 k，求释放后弹簧恢复原长时两物块的速率。



第 3 章 刚体力学基础知识点总结

一、质点的角动量： $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$

大小：$L=rp\sin\theta$；方向：右手螺旋；单位：$\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-1}}$。

二、质点的角动量定理

1．力矩：对固定点有 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$；大小：$M=rF\sin\theta$；方向：右手螺旋；单位：$\mathrm{N\cdot m}$

2．质点角动量定理的微分形式：$\vec{M}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$

3．质点角动量定理的积分形式：$\int_{t_0}^{t}\vec{M}\mathrm{d}t=\vec{L}-\vec{L}_0$

三、质点角动量守恒定律： $\vec{M}=\mathrm{d}\vec{L}/\mathrm{d}t$，若 $\vec{M}=0$，则 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=$常矢量

四、刚体简单运动知识点

1．刚体运动的最简单形式为平行移动和绕定轴的转动。

2．刚体的平动

刚体在平动过程中的任意一段时间内，所有质元的运动轨迹和位移都相同。

刚体作平动时，在同一瞬时刚体内各点的速度和加速度大小、方向都相同。

五、刚体的转动

1．刚体上各质元都绕同一直线作圆周运动，此直线称为转轴。

2．刚体绕定轴转动的角位移 $\Delta\theta=\theta_2-\theta_1$，单位：$\mathrm{rad}$；

3．角速度 $\omega=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$，单位：$\mathrm{rad/s}$；

4．角加速度 $\alpha=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\omega}{\Delta t}=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$，单位：$\mathrm{rad/s^2}$。

六、 刚体的定轴转动定律，转动惯量

1．刚体的转动定律：$M=J\alpha$。

2．转动惯量：刚体绕给定轴的转动惯量 J 等于刚体中的每个质元的质量与该质元到转动轴距离的平方的乘积之和。

质量不连续分布：$J=\sum_i m_i r_i^2$；质量连续分布：$J=\int_M r^2\mathrm{d}m$

七、刚体定轴转动的动能定理

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2}M\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}J\omega_2^2-\frac{1}{2}J\omega_1^2$$ （力矩的空间累积效应）

八、刚体定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律

微信公众号：下考场情报站

1．刚体定轴转动的角动量定理：

$$\int_{t_0}^{t} M\,dt = \int_{L_0}^{L} dL = L - L_0 = J\omega - J\omega_0$$ （力矩的时间累积效应）。

2．刚体定轴转动角动量守恒定律：若刚体受到的合外力矩为零，则系统角动量守恒。

$$J\omega = J_0\omega_0$$

第 3 章 刚体的动力学基础

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

一、选择题（每小题 2 分，共 16 分）

1．已知地球的质量为 m，太阳的质量为 M，地心与日心的距离为 R，引力常数为 G，则地球绕太阳作圆周运动的角动量为（　　）

（A） $m\sqrt{GMR}$　　（B） $\sqrt{\frac{GMm}{R}}$　　（C） $Mm\sqrt{\frac{G}{R}}$　　（D） $\sqrt{\frac{GMm}{2R}}$

2．有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上

（1）这两个力都平行于轴作用时，它们对轴的合力矩一定是零

（2）这两个力都垂直于轴作用时，它们对轴的合力矩可能是零

（3）当这两个力的合力为零时，它们对轴的合力矩也一定是零

（4）当这两个力对轴的合力矩为零时，它们的合力也一定为零

在上述说法中（　　）

（A）只有（1）是正确的

（B）（1）、（2）正确，（3）、（4）错误

（C）（1）、（2）、（3）都正确，（4）错误

（D）（1）、（2）、（3）、（4）都正确

3．关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是（　　）

（A）只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

（B）取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

（C）取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

（D）只取决于对轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

4．花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0，角速度为 ω_0，然后她将两臂收回，使得转动惯量减少为 $J_0/3$，这时她转动的角速度为（　　）

（A） $\omega_0/3$　　（B） $\omega_0/\sqrt{3}$　　（C） $\sqrt{3}\omega_0$　　（D） $3\omega_0$

5．一根长为 l，质量为 M 的匀质棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射向棒的中心，并以 $v_0/2$ 的水平速度穿出棒，此后棒的最大偏转角恰为 90°，

微信公众号：工商场情报站

则 v_0 的大小为（　　）

(A) $\frac{4M}{m}\sqrt{\frac{gl}{3}}$　　(B) $\sqrt{\frac{gl}{2}}$　　(C) $\frac{2M}{m}\sqrt{gl}$　　(D) $\frac{16M^2gl}{3m^2}$

6．两个质量均匀的分布圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B，如果有

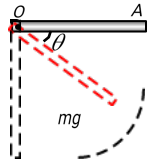


$\rho_A > \rho_B$，但两圆盘的总质量和厚度相同。设两圆盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B，则（　　）

(A) $J_A > J_B$　　(B) $J_A < J_B$

(C) $J_A = J_B$　　(D) 不能确定 J_A 和 J_B 的大小

7．如图所示，均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆到竖直位置的过程中，下述说法正确的是（　　）



(A) 角速度从小到大，角加速度不变

(B) 角速度从小到大，角加速度从小到大

(C) 角速度从小到大，角加速度从大到小

(D) 角速度不变，角加速度为零

8．一圆盘绕通过盘心且垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 转动，轴间摩擦不计。如图射来两个质量相同、速度大小相同、方向相反、并在一条直线上的子弹，它们同时射入圆盘并且留在盘内，则子弹射入后的瞬间，圆盘和子弹系统的角动量 L 以及圆盘的角速度 ω 的变化情况为（　　）

(A) L 不变，ω 增大　(B) 两者均不变

(C) L 不变，ω 减小　(D) 两者均不确定

二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1．质量为 m 的质点以速度 v 沿一直线运动，则它对直线上任一点的角动量为_____。

2．半径为 $r=1.5\text{m}$ 的飞轮，初角速度 $\omega_0=10\ \text{rad/s}$，角加速度 $\alpha=-5\ \text{rad/s}^2$，若初始时刻角位移为零，则在 $t=$ _____时角位移再次为零，而此时边缘上点的线速度

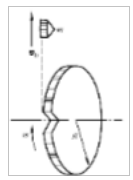
微信公众号：五角星情报站

$v=$ _____。

3．地球质量为 $6.0\times10^{24}\,\mathrm{kg}$，地球与太阳相距 $1.49\times10^{8}\,\mathrm{km}$，视地球为质点，它绕太阳作圆周运动，则地球对于圆轨道中心的角动量为_____。

4．绕定轴转动的飞轮匀速地减速，$t=0$ 时，角速度为 $\omega_0=5\,\mathrm{rad/s}$，$t=20$ 时角速度为 $\omega=0.8\omega_0$，则飞轮的角加速度 $\beta=$ _____，从 $t=0$ 到 $t=100\mathrm{s}$ 时间内飞轮所转过的角度 $\alpha=$ _____。

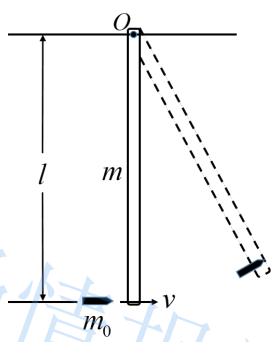
5．一根质量为 m，长为 l 的均匀细杆，可以在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定轴转动。已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ，则杆转动时受的摩擦力矩的大小为_____。



6．如图所示，一质量为 m_0、半径为 R、并以角速度 ω 旋转着的飞轮。若在某时刻，有一质量为 m 的碎片从飞轮边缘飞出，且恰好沿垂直方向上抛，问它可能达到的高度是_____，余下圆盘的角动量为_____。

7．有一半径为 R 的水平圆转台，可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量为 J，开始时转台以匀角速度 ω_0 转动，此时有一质量 m 的人站在转台中心。随后人沿半径向外跑去，当人到达转台边缘时，转台的角速度 $\omega=$ _____。

8．长为 l 质量为 m 的均匀细棒，绕一端点在水平面内作匀速率转动，已知棒中心点的线速率为 v，则细棒的转动动能为_____。



三、计算题（每小题 15 分，共 60 分）

1．某发动机飞轮在时间间隔 t 内的角位移为 $\theta=at+bt^3-ct^4$（θ 的单位为 rad，t 的单位为 s），求 t 时刻的角速度和角加速度？

2．一半径为 R 的圆形平板放在水平桌面上，平板与水平桌面的摩擦系数为 μ，若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度 ω_0 开始旋转，它将在旋转几圈后

3．如图所示，质量为2.97kg，长为1.0m的匀质等截面细杆可绕水平光滑的轴线 O 转动，最初杆静止于竖直方向。一弹片质量为10g，以水平速度 $200\ \mathrm{m/s}$ 射出并嵌入杆的下端，和杆一起运动，求杆的最大摆角 θ？

微信公众号：王角场情报站

4．如图所示，平板中央开一小孔，质量为 m 的小球用细线系住，细线穿过小孔后挂一质量为 M_1 的重物。小球作匀速圆周运动，当半径为 r_0 时重物达到平衡，现在 M_1 下方再挂一质量为 M_2 的物体，试问这时小球作匀速圆周运动的角速度 ω' 和半径 r' 为多少？

微信公众号：五角场情报站

第 4 章 振动和波动知识点总结

一、简谐运动

1．简谐运动动力学特征：$F=kx$

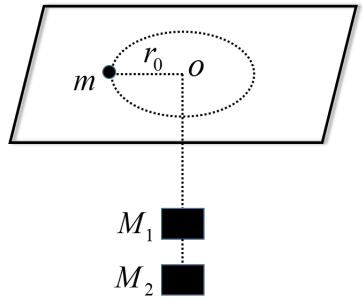
2．简谐运动运动学特征：$a=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\omega^2x$

3．简谐运动方程：$x=A\cos(\omega t+\varphi)$

4．速度：$v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$

5．加速度：$a=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\omega^2A\cos(\omega t+\varphi)$

二、描述简谐振动的三个特征量



1．振幅：$A=\sqrt{x_0^2+\dfrac{v_0^2}{\omega^2}}$，取决于振动系统的能量。

2．角（圆）频率：$\omega=2\pi\nu=\dfrac{2\pi}{T}$，取决于振动系统的性质。

3．相位：$\omega t+\varphi$，它决定了振动系统的运动状态。

三、简谐振动的能量：$E=E_k+E_p=\dfrac{1}{2}kA^2$

四、同方向同频率的谐振动的合成

设两个同频率、沿 x 运动的简谐运动的运动方程分别为

$$x_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)，\quad x_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$$

则合振动振幅：$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$

合振动的初相：$\tan\varphi=\dfrac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$

五、平面简谐波

1．沿 x 轴正、负方向传播的平面简谐波的波动方程：$y=A\cos\left[\omega\left(t\mp\dfrac{x}{u}\right)+\varphi\right]$

2．质点的振动速度：$v=\dfrac{\partial y}{\partial t}=-\omega A\sin[\omega(t-\dfrac{x}{u})+\varphi]$

3．质点的振动加速度：$a=\dfrac{\partial v}{\partial t}=-\omega^2 A\cos[\omega(t-\dfrac{x}{u})+\varphi]$

六、波的干涉

1．两列波的相干条件：频率相同，振动方向相同，相遇点相位相同或相位差恒定

2．两列相干波加强和减弱的条件：

（1）$\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi\dfrac{r_2-r_1}{\lambda}=\pm2k\pi\ (k=0,1,2,\cdots)$ 时，$A=A_1+A_2$（振动加强）

（2）$\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi\dfrac{r_2-r_1}{\lambda}=\pm(2k+1)\pi\ (k=0,1,2,\cdots)$ 时，$A=|A_1-A_2|$（振动减弱）

第 4 章 振动和波动

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

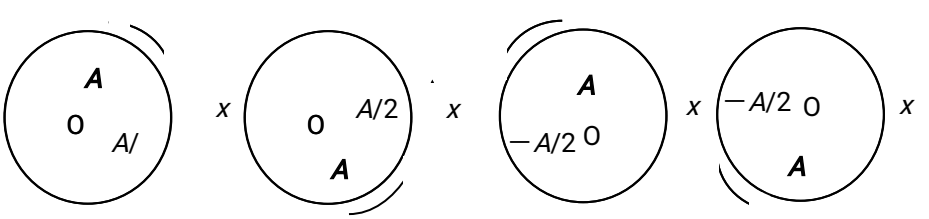
一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．一质点作简谐振动，振动方程为 $x=A\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{4})$，则在 $t=\dfrac{T}{2}$（T 为振动周期）时，质点的速度为和加速度分别为（　）

（A）$-A\omega$；$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$　　（B）$\dfrac{\sqrt{2}}{2}A\omega$；$\dfrac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$

（C）$A\omega$；$-\dfrac{\sqrt{3}}{2}A\omega^2$　　（D）$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}A\omega$；$\dfrac{\sqrt{3}}{2}A\omega^2$

2．一个质点作简谐振动，振辐为 A，在起始时刻质点的位移为 $A/2$，且向 x 轴的负方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为图中哪一图（　）



微信公众号：五角场情报站

（A）　　（B）　　（C）　　（D）

3．某物体按余弦规律作简谐振动，其初相位为 $3\pi/2$ ，则该物体振动的初始状态为（　）

（A） $x_0=0$ ， $v_0>0$　　（B） $x_0=0$ ， $v_0<0$

（C） $x_0=0$ ， $v_0=0$　　（D） $x_0=-A$ ， $v_0=0$

4．弹簧振子在光滑水平面上作谐振动时，弹性力在半个周期内所做的功为（　）

（A） kA^2　　（B） $\frac{1}{2}kA^2$　　（C） $\frac{1}{4}kA^2$　　（D）0

5．下列说法正确的是（　）

（A）谐振子从平衡位置运动到最远点所需的时间为 $T/8$

（B）谐振子从平衡位置运动到最远点的一半距离所需时间为 $T/8$

（C）谐振子从平衡位置出发经历 $T/12$ ，运动的位移是 $A/3$

（D）谐振子从平衡位置运动到最远点所需的时间为 $T/4$

6．当 x 为某一定值时，波动方程 $y=A\cos 2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})$ 所反映的物理意义是（　）

（A）表示出某时刻的波形　　（B）说明能量的传播

（C）表示出 x 处质点的振动规律　　（D）表示出各质点振动状态的分布

7．已知一波源位于 $x=5\,\mathrm{m}$ 处，其振动方程为 $y=A\cos(\omega t+\varphi)(\mathrm{m})$ 。当这波源产生的平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正向传播时，其波动方程为（　）

（A） $y=A\cos\omega(t-\frac{x}{u})$　　（B） $y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$

（C） $y=A\cos[\omega(t-\frac{x+5}{u})+\varphi]$　　（D） $y=A\cos[\omega(t-\frac{x-5}{u})+\varphi]$

8．若一平面简谐波的波动方程为 $y=0.05\cos(6\pi t+0.06\pi x)(\mathrm{SI})$ ，则（　）

（A）波长为 $5\,\mathrm{m}$　（B）波速为 $10\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$　（C）周期为 $\frac{1}{3}\,\mathrm{s}$　（D）波沿 x 轴正方向传播

9．某一介质中两相干简谐波的强度之比是 $I_1/I_2=4$ ，则这两列波的振幅之比 A_1/A_2 是（　）

（A）4　　（B）2　　（C）16　　（D）8

10．一平面简谐波在弹性介质中传播，在介质元从最大位移处回到平衡位置的过程（　）

（A）它的势能转换成动能

（B）它的动能转换成势能

（C）它从相邻的一段介质元中获得能量，其能量逐渐增大

（D）它把自己的能量传给相邻的一介质元，其能量逐渐减小

二、填空题（每小题3分，共24分）

1．一质点沿 x 轴作简谐振动，平衡位置为 x 轴原点，周期为 T ，振幅为 A 。若 $t=0$ 时质点过 $x=0$ 处且向 x 轴正方向运动，则振动方程为 $x=$ _____；若 $t=0$ 时质点在 $x=A/2$ 处且向 x 轴负方向运动，则振动方程为 $x=$ _____。

微信公众号：正角场情报站

2．如果两个简谐振动的振动方程分别为 $x_1=2\cos(10\pi t+\frac{1}{2}\pi)$ 和 $x_2=2\cos(10\pi t-\pi)$，则它们的合振动方程为_____。

3．一质点以周期 T 作简谐振动，则质点由平衡位置正向运动到最大位移一半处的最短时间为_____。

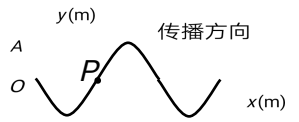
4．产生机械波的条件是_____和_____。

5．两列波叠加产生干涉现象必须满足的条件是_____、_____和_____。

6．A、B 是简谐波波线上的两点。已知 B 点的相位比 A 点落后 $\pi/3$，A、B 两点相距 $0.5\,\mathrm{m}$，波的频率为 $100\,\mathrm{Hz}$，则该波的波长 $\lambda=$ _____ m，波速 $v=$ _____ $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$。

7．已知一平面简谐波沿 x 轴正向传播，振动周期 $T=0.5\,\mathrm{s}$，波长 $\lambda=10\,\mathrm{m}$，振幅 $A=0.1\,\mathrm{m}$。当 $t=0$ 时波源振动的位移恰好为正的最大值，则波动方程为_____。若波源处为原点，则沿波传播方向距离波源为 $\lambda/2$ 处的振动方程为_____。

8．一平面简谐波在 $t=2\,\mathrm{s}$ 时刻的波形图如图所示，波的振幅为 $0.2\,\mathrm{m}$，周期为 $4\,\mathrm{s}$。则图中 P 点处质点的振动方程为_____。



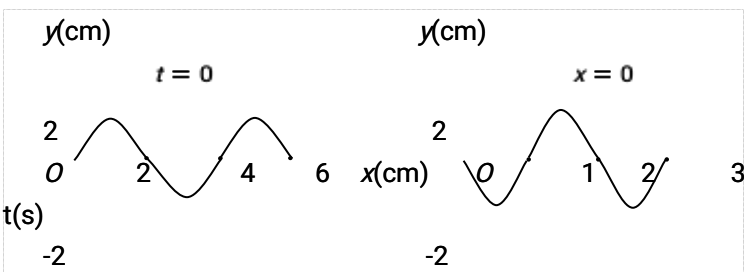
三、计算题（每小题 14 分，共 56 分）

1．一质点沿 x 轴作简谐振动，振幅 $A=0.05\,\mathrm{m}$，周期 $T=0.2\,\mathrm{s}$。当质点正越过平衡位置向 x 负方向运动时开始计时。

（1）写出此质点的简谐运动的表达式；

（2）求在 $t=0.05\,\mathrm{s}$ 时质点的位置、速度和加速度。

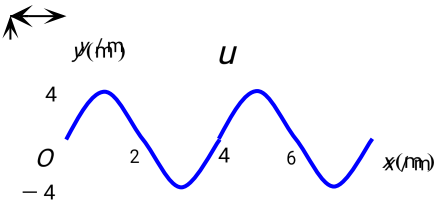
2．某平面简谐波在 $t=0$ 时的波形图和原点($x=0$)处的振动曲线分别如下图（a）和下图（b）所示，求此平面波的波动方程。



3．波源作简谐运动，其运动方程为 $y=4.0\times10^{-3}\cos(20\pi t+\frac{\pi}{3})\,\mathrm{m}$，它所形成的波形以 $v=30\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度沿 x 轴正方向传播。求（1）波的周期及波长；（2）以波源为原点写出波动

微信公众号：五角场情报站

方程。



4．有一平面波沿 x 轴负方向传播时的波形如图所示，波速 $v=2\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，求该波的波函数。

微信公众号·五角场情报站

第 7 章 静电场知识点总结

一、静电场的理论基础（两条基本定律）

1．库仑定律：$\bar{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\bar{r}_0$

2．电场强度的叠加原理：$\bar{E}=\sum_{i=1}^{n}\bar{E}_i$

二、反映静电场性质的两条基本定理

1．高斯定理：$\Phi_e=\oint_S\bar{E}\cdot\mathrm{d}\bar{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}q_i$，有源场

2．环路定理：$\oint_l\bar{E}\cdot\mathrm{d}\bar{l}=0$，无旋场

三、电场强度和电势

1．定义 $\bar{E}=\frac{\bar{F}}{q_0}$，$U_a=\int_a^{\infty}\bar{E}\cdot\mathrm{d}\bar{l}$

2．电场强度的求解方法

（1）利用场强叠加原理

四、静电场中的导体和电介质

1．导体的静电平衡条件：

导体内部任何一点处的电场强度为零；

导体表面处电场强度的方向都与导体表面垂直。

2．静电屏蔽：

空腔导体(无论接地与否)将使腔内空间不受外电场的影响，而接地空腔导体将使外部空间不受空腔内的电场的影响。

3．电场中的介质：

a．介质中的场强 $\bar{E}=\bar{E}_0+\bar{E}'$

b．有介质时的高斯定理 $\oint_S\bar{D}\cdot\mathrm{d}\bar{S}=\sum_i q_i$

注意：对均匀的各向同性电介质电位移矢量

$$\bar{D}=\varepsilon\bar{E}=\varepsilon_0\varepsilon_r\bar{E}$$

高斯定理：$\oint_S\bar{E}\cdot\mathrm{d}\bar{S}=\frac{1}{\varepsilon}\sum_i q_i$

五、电容

$$\vec{E}=\int \mathrm{d}\vec{E}=\int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\vec{r}_0$$

使用条件：原则上适用于任何情况。

（2）利用高斯定理 $\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i$ ，

使用条件：电场分布具有特殊对称性。

3．电势的求解方法

（1）利用电势叠加原理 $U=\int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

使用条件：有限大带电体且选无限远处为电势零点。

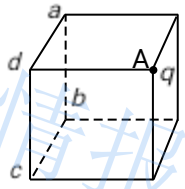
（2）利用电势的定义 $U_a=\int_a^{\infty}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$

使用条件：场强分布已知或很容易确定。

微信公众号：五角场情报站

第 7 章 静电场

班级_____ **姓名**_____ **学号** **成绩**_____



一、选择题（每小题 2 分，共 16 分）

1．关于电场强度定义式，下列说法中哪个是正确的（　）

（A）场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比

（B）对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变

（C）试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向

（D）若场中某点不放试探电荷 q_0 ，则 $\vec{F}=0$ ，从而 $\vec{E}=0$

2．静电场中某点电势的数值等于（　）

（A）试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能

（B）单位正电荷置于该点时具有的电势能

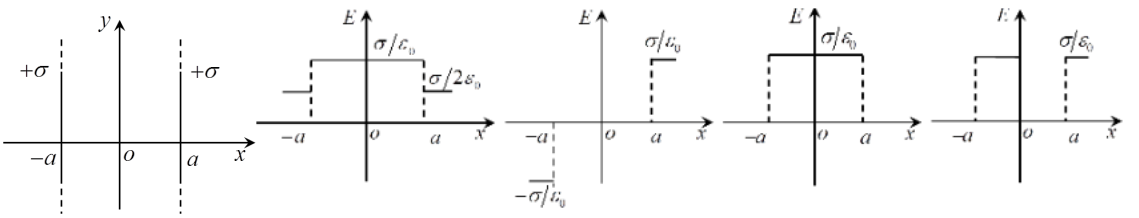
（C）单位试验电荷置于该点时具有的电势能

（D）把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功

3．如图所示，一个带电量为 q 的点电荷位于立方体的 A 顶角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度

通量等于（　）

（A）$\frac{q}{6\varepsilon_0}$　（B）$\frac{q}{12\varepsilon_0}$　（C）$\frac{q}{24\varepsilon_0}$　（D）$\frac{q}{48\varepsilon_0}$



4．下列说法中，正确的是（　）

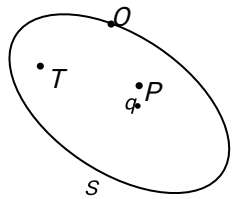
（A）电场强度为零的点，电势也一定为零

（B）电场强度不为零的点，电势也一定不为零

（C）电势为零的点，电场强度也一定为零

（D）电势在某一区域内为常量，则电场强度在该区域内必定为零

5．如图所示，任一闭合曲面 S 内有一点电荷 q，O 为 S 面上任一点，若将点电荷 q 由闭合曲面内的 P 点移到 T 点，且 $OP = OT$，那么（　）



（A）穿过 S 面的电通量改变，O 点的场强大小不变

（B）穿过 S 面的电通量改变，O 点的场强大小改变

（C）穿过 S 面的电通量不变，O 点的场强大小改变

（D）穿过 S 面的电通量不变，O 点的场强大小不变

6．关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是（　）

（A）如果高斯面内无电荷，则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零

（B）如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零，则该面内必无电荷

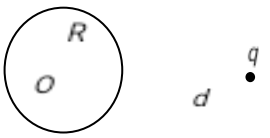
（C）如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零，则该面内必无电荷

（D）如果高斯面内有净电荷，则通过该面的电通量必不为零

7．电荷面密度均为 $+\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电的平行平板如图放置，其周围空间各点电场强度 $\vec{E}$（设电场强度方向向右为正、向左为负）随位置坐标 x 变化的关系曲线为（　）

（A）　（B）　（C）　（D）

8．如图所示，将一个电量为 q 的点电荷放在一个半径为 R 的不带电的导体球附近，点电荷距导体球球心为 d。设无穷远处为零电势，则在导体球球心 O 点有（　）



（A）$E=0$，$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　（B）$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$，$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

（C）$E=0$，$U=0$　（D）$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$，$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

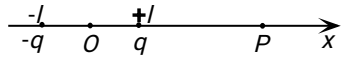
二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

微信公众号 三角场情报站

1．描述静电场性质的的两个基本物理量是_____；其定义式为_____和_____。

2．在静电场中，电势不变区域，电场强度必定_____。

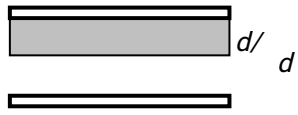
3．如图所示，在坐标 $-l$ 处放置点电荷 $-q$，在坐标 $+l$ 放置 $+q$，在 ox 轴上取 P 点，其坐标为 x（$x >> l$），则 P 点电场强度 E 的大小为_____。



4．真空中有一均匀带电的细半圆环，半径为 R，电荷量为 Q，设无穷远处为电势零点，则此半圆环圆心处的电势为_____，若将一带电量为 q 的点电荷从无穷远处移到圆心处，则外力所作的功为_____。

5．一导体外充满相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近电场强度为 E，则导体球面上的自由电荷面密度为_____。

6．平行板电容器两极板间距离为 d，若插入一面积与极板相同、厚度为 $d/2$ 的金属板，则电容为原来电容的_____倍；若插入的是相对介电常数为 ε_r 的大平板，则电容又为原来电容的_____倍。

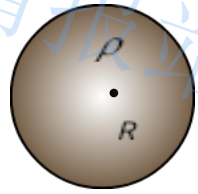


7．半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒，其间充满着相对介电常数为 ε_r 的均匀介质。设两圆筒上单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$，则介质中的电位移矢量的大小 D = _____，电场强度的大小 E = _____。

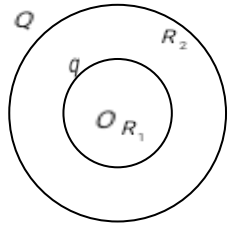
8．半径为 R 的孤立导体球，带电量为 $2Q$，其电场能量为_____。

三、解答题（每小题 15 分，共 60 分）

1．一半径为 R 的均匀带电球体，其电荷体密度为 ρ，求球内、外各点的电场强度。



2．两个同心球面，半径分别为 R_1，R_2（$R_2 > R_1$），小球上带有电荷 $q(q>0)$，大球上带有电荷 $Q(Q>0)$。试分别求出 $r < R_1$，$r > R_2$，$R_1 < r < R_2$ 时，离球心 O 为 r 处的电场强度及电势。



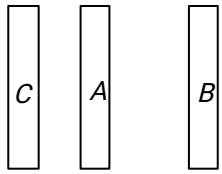
3．如图所示，已知导体球半径为 R_1，带电量为 q。一导体球壳与导体球同心，内外半径



微信公众号：五角场情报站

分别为 R_2 和 R_3，带电量为 Q，求：（1）场强的分布；（2）球和球壳的电势 U_1 和 U_2 以及它们的电势差。

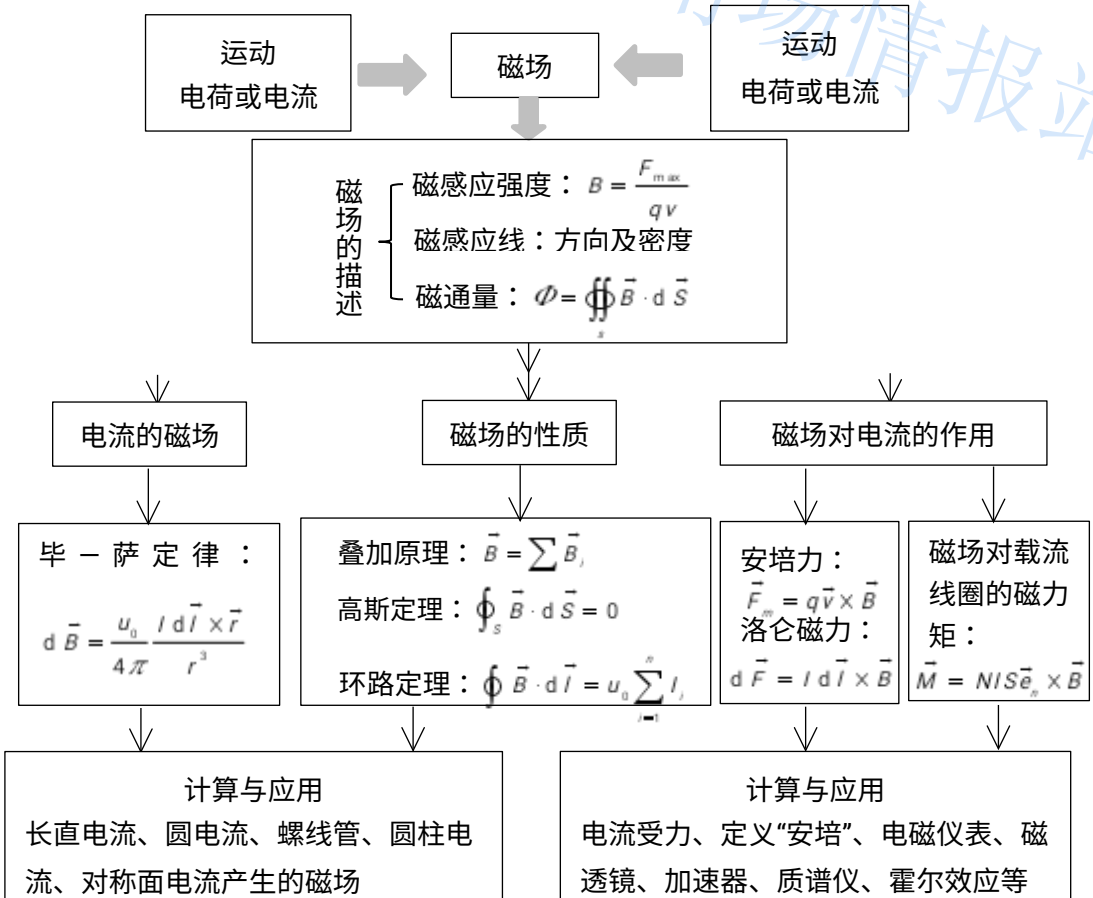
4．如图所示，*A*、*B*、*C* 是三块平行金属板，面积均为 $200\,\mathrm{cm}^2$，*A*、*B* 相距 $4.0\,\mathrm{mm}$，*A*、*C* 相距 $2.0\,\mathrm{mm}$，*B*、*C* 两板都接地。设 *A* 板带正电 3.0×10^{-7} C，不计边缘效应，求 *B* 板和 *C* 板上的感应电荷以及 *A* 板的电势。



微信公众号：五角场情报站

第 8 章 恒定磁场知识点总结

一、知识框架



二、基本计算

$\vec{B}$ 的计算
- 叠加法
  - $I\,\mathrm{d}\vec{l} \to \vec{B}$ （毕-萨定律）$\to \vec{B}$
  - $\mathrm{d}I$ （各种典型电流）$\to \mathrm{d}\vec{B} \to \vec{B}$
  - 带电体旋转：$\mathrm{d}I = \mathrm{d}q\dfrac{\omega}{2\pi}$
- 安培环路定理（对称性）

↓

磁通量：$\Phi = \iint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

三、几种典型电流的磁场

（1）无限长直载流导线的磁场大小：$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$；（2）圆环电流在圆心的磁场大小：$B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$

（3）无限长直螺线管内部磁场大小：$B = \mu nI$

四、有介质时安培环路定理

对各向同性的磁介质：$B = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H}$，磁场强度：$\vec{H} = \dfrac{\vec{B}}{\mu}$，安培环路定理：$\oint_l \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \sum I$

第8章 恒定磁场

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

一、选择题（每小题 2 分，共 16 分）

1．磁场的高斯定理 $\iint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 0$ 说明了下面的哪些叙述是正确的？（　）

（*a*）穿入闭合曲面的磁感应线条数必然等于穿出的磁感应线条数

（*b*）穿入闭合曲面的磁感应线条数不等于穿出的磁感应线条数

（*c*）一根磁感应线可以终止在闭合曲面内

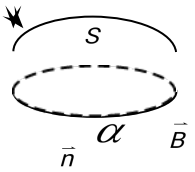
（*d*）一根磁感应线可以完全处于闭合曲面内

（A） *ad*　　（B） *ac*　　（C） *cd*　　（D） *ab*

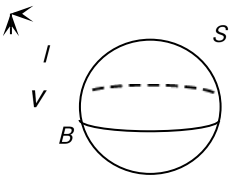
2．如图所示，在磁感应强度 B 的均匀磁场中作一半经为 r 的半球面 S，S 向边线所在平面法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量（取凸面向外为正）Φ 为（　）

（A） $\pi r^2 B$　　（B） $2\pi r^2 B$　　（C） $-\pi r^2 B\sin\alpha$　　（D） $-\pi r^2\cos\alpha$

微信公众号 直角场情报站



第 2 题图



第 3 题图

3．如图所示，在无限长载流直导线附近作一球形闭合曲面 S，当球面 S 向长直导线靠近时，穿过球面 S 的磁通量 Φ 和面上各点的磁感应强度 B 将如何变化？（　　）

（A） Φ 增大， B 也增大　　（B） Φ 不变， B 也不变

（C） Φ 增大， B 不变　　（D） Φ 不变， B 增大

4．下列说法正确的是（　　）

（A）闭合回路上各点磁感强度都为零时，回路内一定没有电流穿过

（B）闭合回路上各点磁感强度都为零时，回路内穿过电流的代数和必定为零

（C）磁感强度沿闭合回路的积分为零时，回路上各点的磁感强度必定为零

（D）磁感强度沿闭合回路的积分不为零时，回路上任意一点的磁感强度都不可能为零

5. 无限长直圆柱体，半径为 R，沿轴向均匀流有电流，设圆柱体内 $(r<R)$ 的磁场强度为 H_i，圆柱体外 $(r>R)$ 的磁场强度为 H_e，则有（　　）

（A） H_i 与 r 成正比， H_e 与 r 成正比　　（B） H_i 与 r 成反比， H_e 与 r 成正比

（C） H_i 与 r 成反比， H_e 与 r 成反比　　（D） H_i 与 r 成正比， H_e 与 r 成反比

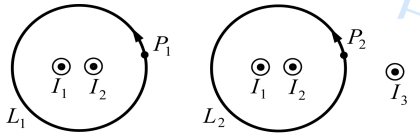
6．在图（*a*）和（*b*）中各有一半径相同的圆形回路 L_1、L_2，圆周内有电流 I_1、I_2，其分布相同，且均在真空中，但在（*b*）图中 L_2 回路外有电流 I_3， P_1、P_2 为两圆形回路上的对应点，则（　　）

（A） $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$， $B_{P_1}=B_{P_2}$

（B） $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}\neq\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$， $B_{P_1}=B_{P_2}$

（C） $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$， $B_{P_1}\neq B_{P_2}$

（D） $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}\neq\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$， $B_{P_1}\neq B_{P_2}$

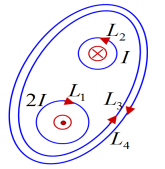


（*a*）　　（*b*）

7．如图所示，流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，则下述各式中哪一个是正确的?

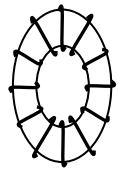
（A） $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=2\mu_0 I$　　（B） $\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$

（C） $\oint_{L_3}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$　　（D） $\oint_{L_4}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$



8．如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕 S_2 匝。当导线中的电流 I 为 2A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 1T ，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为（已知真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$ ）（　　）

（A） 796　　（B） 398　　（C） 199　　（D） 63.3



微信公众号：五角场情报站

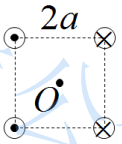
二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 如图所示，四条皆垂直于纸面“无限长”载流直导线，每条中的电流均为 I 。这四条导线被纸面截得的断面组成了边长为 $2a$ 的正方形的四个顶角，则其中心点 O 的磁感应强度的大小为_____。

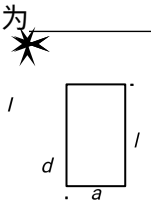
2. 用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a $(l >> a)$ 、总匝数为 N 的螺线管，通以稳恒电流 I ，当管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀介质后，管中任意一点的磁感应强度大小为_____，磁场强度大小为_____。

3．如图所示，一条无限长直导线载有电流 I ，在离它 d 远的地方的长 a 宽 l 的矩形框内穿过的磁通量 Φ _____。

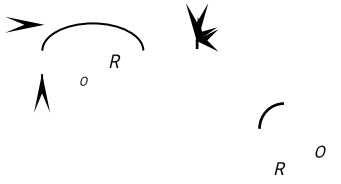
4．两图中都通有电流 I ，方向如图示，已知圆的半径为 R ，则真空中 O 处的磁场强度大小和方向为：左图 O 处的磁场强度的大小为_____，方向为_____；右图 O 处的磁场强度的大小为_____，方向为_____。



第 1 题图



第 3 题图

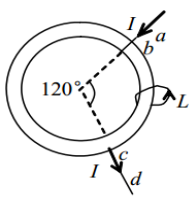


第 4 题图

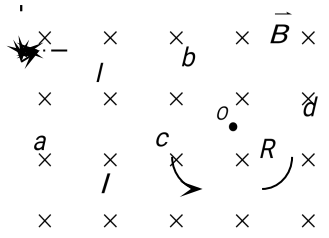
5． 当如图两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 l 的积分 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 为_____。

6．当带电粒子的运动速度 v 与磁场 B 成角 θ 时，带电粒子在均匀磁场中作等螺距运动，此时的螺旋线的半径为_____，螺旋周期为_____，螺距为_____。

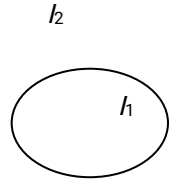
7．如图所示，导线通有电流 I ，放在与匀强磁场垂直的平面内，则导线所受的磁场力为 F = _____。



第 5 题图



第 7 题图



第 8 题图

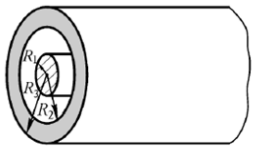
8．如图所示，载有电流 I_2 的长直导线与载有电流 I_1 的圆线圈共面，但相互绝缘，长直导线与圆线圈的一直径相重合，设长直导线固定不动，则圆形载流导线将_____。（选填“向左运动”、“向右运动”或“不运动”）

三、计算题（每小题15分，共60分）

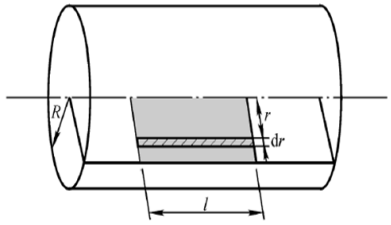
1．有一同轴电缆，其尺寸如图所示。两导体中的电流均为 I ，但电流的流向相反，导体的

微信公众号：江南考情报站

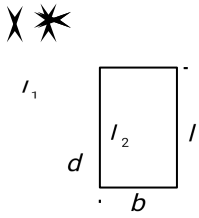
磁性可不考虑。试计算以下各处的磁感强度：（1） $r < R_1$ ；（2） $R_1 < r < R_2$ ；（3） $R_2 < r < R_3$ ；（4） $r > R_3$ ；（5）画出 $B - r$ 图线。



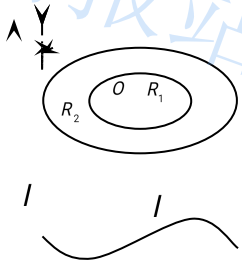
2. 电流 I 均匀地流过半径为 R 的圆形长直导线，试计算单位长度导线内的磁场通过图中所示剖面的磁通量。



3. 一根长直导线载有电流为 I_1 ，矩形回路上的电流为 I_2 ，计算作用在回路上的合力。



4. 一根同轴电缆线由半径为 R_1 的长导线和套在它外面的半径为 R_2 的同轴薄导体圆筒组成，中间充满相对磁导率为 μ_r （$\mu_r < 1$）的磁介质，如图所示。传导电流沿导线向上流去，由圆筒向下流回，电流在截面上均匀分布。求空间各区域内的磁感强度。



微信公众号：五角场情报站

第9章 变化的电磁场知识点总结

一、电磁感应的基本定律

法拉第电磁感应定律： $\varepsilon_i = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$

楞次定律 :闭合回路中感应电流的方向总是使得它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通

量的变化。

二、动生电动势与感生电动势

动生电动势：$\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$

感生电动势：$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$

三、自感与互感

（1）自感系数：$L = \frac{\Psi}{I}$　　自感电动势：$\varepsilon_L = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$

（2）互感系数：$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\Psi_{12}}{I_2}$　　互感电动势：$\varepsilon_{12} = -M\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$　$\varepsilon_{21} = -M\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$

四、磁场能量

（1）自感磁能：$W_m = \frac{1}{2}LI^2$

（2）磁场能量密度：$w_m = \frac{B^2}{2u} = \frac{1}{2}uH^2 = \frac{1}{2}BH$

（3）磁场能量：$W_m = \int_V w_m \mathrm{d}V$

五、麦克斯韦方程组

$$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum q_i \qquad (1)$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \qquad (2)$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \qquad (3)$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \qquad (4)$$

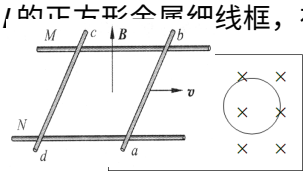
微信公众号：五角场情报站

第 9 章　变化的电磁场

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

一、选择题（每小题 2 分，共 16 分）

1．均匀磁场如图垂直纸面向里。在垂直磁场的平面内有一个边长为 l 的正方形金属细线框，在周长固定的条件下，正方形变为一个圆，则回路中感应电流方向为（　　）



（A）顺时针　　（B）逆时针

（C）无电流　　（D）无法确定无法判定

2．将形状完全相同的铜环和木环静止放置在交变磁场中，并假设通过两环面的磁通量随时间的变化率相等，不计自感时则（　　）

（A）铜环中有感应电流，木环中无感应电流

（B）铜环中有感应电流，木环中有感应电流

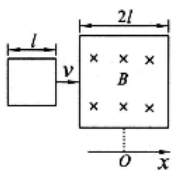
（C）铜环中感应电动势大，木环中感应电动势小

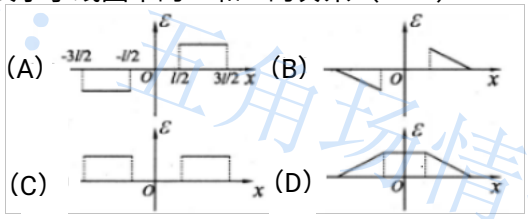
（D）铜环中感应电动势小，木环中感应电动势大

3．一“探测线圈”由 50 匝导线组成，截面积 $S=4\text{cm}^2$，电阻 $R=25\Omega$，放在均匀磁场中且线圈平面与磁场方向垂直，若把探测线圈迅速翻转 90°，测得通过线圈的电荷量为 $\Delta q=4\times10^{-5}\text{C}$，则此均匀磁场磁感应强度 B 的大小为（　　）

（A）0.01T　　（B）0.05T　　（C）0.1T　　（D）0.5T

4．如图所示，一矩形线圈以一定速度 v 穿过一均匀磁场，若规定线圈中感应电动势 ε 沿着顺时针方向为正值，则下面那个曲线正确表示了线圈中的 ε 和 x 的关系（　　）





5．下列概念正确的是（　　）

（A）感应电场也是保守场

（B）感应电场的电场线是一组闭合曲线

（C）$\Phi_m=LI$，因而线圈的自感系数与回路的电流成反比

（D）$\Phi_m=LI$，回路的磁通量越大，回路的自感系数也一定大

6．一个电阻为 R、自感系数为 L 的线圈，将它接在一个电动势为 $\varepsilon(t)$ 的交变电源上。设线圈的自感电动势为 ε_L，则流过线圈的电流为（　　）

（A）$\dfrac{\varepsilon(t)}{R}$　　（B）$\dfrac{\varepsilon(t)-\varepsilon_L}{R}$　　（C）$\dfrac{\varepsilon_L}{R}$　　（D）$\dfrac{\varepsilon(t)+\varepsilon_L}{R}$

7．如图所示，M、N 为水平面内两根平行金属导轨，ab 与 cd 垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直导线，外磁场 B 垂直于水平面向上。当外力使 ab 向右平移时，则 cd 的运动情况为（　　）

（A）不动　　（B）转动

（C）向左移动　　（D）向右移动

8．如图所示，两个环形线圈 a、b 互相垂直放置，当它们的电流 I_1、I_2 同时发生变化时，必有

微信公众号：五角场情报站

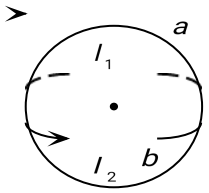
下列情况发生（　　）

（A） a 中产生自感电流，b 中产生互感电流

（B） b 中产生自感电流，a 中产生互感电流

（C） a 、b 同时产生自感电流和互感电流

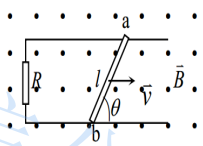
（D） a 、b 中只产生自感电流，不产生互感电流



二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1．一根导线在磁感应强度为 B 的均匀磁场中以速度 v 运动切割磁感线，导线中对应于非静电力的电场强度 E_k _____。

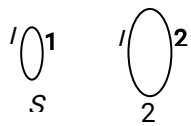
2．如图所示，一光滑的金属导轨置于均匀磁场 B 中，导线 ab 长为 l，可在导轨上平行移动，速度为 v，则回路中的感应电动势 ε = _____，U_a _____ U_b（选填 >、<、=），回路中的电流 I = _____，电阻 R 上消耗的功率 P = _____。



第 2 题图



第 6 题图



第 8 题图

3．半径为 a 的无限长密绕螺线管，单位长度上的匝数为 n，螺线管导线中通过交变电流 $i = I_0 \sin \omega t$，则围在管外的同轴圆形回路（半径为 r）上的感生电动势为_____。

4．半径 r = 0.1cm 的圆线圈，放在随时间的变化率为 $dB/dt = 10^4\ \mathrm{T/s}$ 的匀强磁场中，匀强磁场垂直于线圈，若线圈中有稳定电流 i = 0.01A，其电阻 R _____。

5．一根长为 l 的直螺线管，截面积为 S，线圈匝数为 N，管内充满磁导率为 μ 的均匀磁介质，则该螺线管的自感系数 L = _____；线圈中通过电流 I 时，管内的磁感应强度的大小为 B _____。

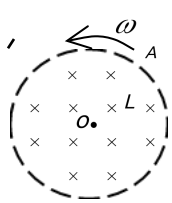
6．如图所示，一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴 OO' 上，则直导线与矩形线圈间的互感系数为_____。

7．自感系数 L = 0.3H 的长直导线管中通以 I = 8A 的电流时，螺线管存储的磁场能量为 W = _____。

8．面积为 S 和 $2S$ 的两圆线圈 1 、 2 如图放置，通有相同的电流 I 。线圈 1 的电流所产生的通过线圈 2 的磁通量用 Φ_{21} 表示，线圈 2 的电流所产生的通过线圈 1 的磁通量用 Φ_{12} 表示，则有 Φ_{21} Φ_{12}（选填 >、<、=）。

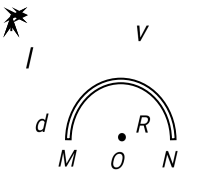
三、计算题（每小题 15 分，共 60 分）

1．如图所示，均匀磁场 B 垂直纸面向里，一根细铜棒 OA 以角速度 ω 垂直磁场、绕定点 O 点转动，设 $OA = L$，求铜棒的感应电动势的大小和方向。



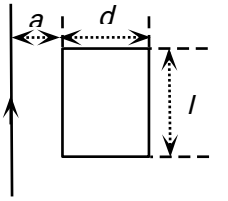
微信公众号：生角场情报站

2．载有电流 I 的长直导线附近，放一导体半圆环 MN 与长直导线共面，且端点 MN 的连线与长直导线垂直。半圆环的半径为 R ，环心 O 与导线相距 d 。设半圆环以速度 v 平行导线平移，求半圆环内感应电动势的大小和方向以及 MN 两端的电势的高低。



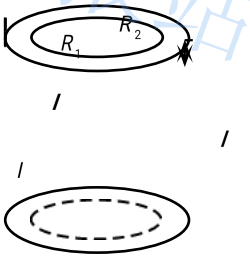
3．无限长通电导线与一矩形线框共面（尺寸如图），电流 $I = I_0 \cos \omega t$ ，求：

（1）直导线与线框之间的互感系数；（2）线框的感应电动势。



微信公众号：五角场情报站

4．如图所示，由半径为 R_1 和 R_2 的两个薄圆筒形导体组成的电缆，在两圆筒中间填充磁导率为 μ 的均匀介质，电缆内层导体通有电流 I ，外层导体作为电流返回路径。求长度为 l 的一段电缆内的磁场存储的能量。



第 10 章 波动光学知识点总结

一、相干光

1．相干条件：振动方向相同、频率相同、相位差恒定。

2．相干光的产生：分波阵面法、分振幅法。

二、杨氏双缝干涉实验（用分波阵面法产生两相干光源）

1．干涉条纹是等间距的直条纹，条纹间距：$\Delta x=\frac{D\lambda}{d}\ (\Delta k=1)$

2．干涉条件：$\Delta r=\frac{d}{D}x=\begin{cases}\pm k\lambda,\ k=0,1,2,\cdots & \text{明纹}\\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},\ k=0,1,2,\cdots & \text{暗纹}\end{cases}$

3．光程：媒质折射率与光的几何路程之积，相位差和光程差的关系：$\Delta\varphi=2\pi\frac{\Delta}{\lambda}$

三、薄膜干涉

1．等倾干涉：$\begin{cases}\Delta_1=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}\\ \Delta_1=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}\end{cases}$

2．等厚干涉：$\Delta=2nd+\frac{\lambda}{2}=\begin{cases}k\lambda, & k=1,2,\cdots\text{明纹}\\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,\cdots\text{暗纹}\end{cases}$

3．劈尖条纹间距：$b=\frac{\lambda}{2n\theta}=\frac{\lambda}{2nD}L$

4．牛顿环：$\begin{cases}r=\sqrt{\left(k-\frac{1}{2}\right)R\lambda}\ (k=1,2,3,\ldots)\text{暗环半径}\\ r=\sqrt{kR\lambda}\ (k=0,1,2,\ldots)\text{明环半径}\end{cases}$

四、光的衍射

1．单缝夫琅禾费衍射：$a\sin\varphi=\begin{cases}0 & \text{中央明纹中心}\\ \pm k\lambda & \text{暗条纹}\\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明条纹}\end{cases}\quad k=1,2,3,\cdots$

2．光栅衍射：$\begin{cases}(a+b)\sin\varphi=\pm k\lambda,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots\text{光栅公式}\\ k=\pm k'\frac{a+b}{a},\ k'=1,2,3,\cdots\text{缺级条件}\end{cases}$

第 10 章 波动光学

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

微信公众号：五角场情报站

1．波长 $\lambda=4.8\times10^{-4}$ mm 的单色平行光垂直照射在相距 $2a=0.4$mm 的双缝上，缝后 $D=1$m 的幕上出现干涉条纹，则幕上相邻明纹间距离是（　　）

（A）0.6mm　　（B）0.9mm　　（C）1.2mm　　（D）2.4mm

2．一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为（　　）

（A）$\lambda/4n$　　（B）$\lambda/2$　　（C）$\lambda/4$　　（D）$\lambda/2n$

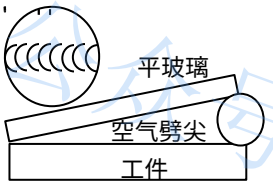
3．在玻璃（折射率 $n_3=1.60$）表面镀一层 MgF_2（$n_2=1.38$）薄膜作为增透膜。为了使波长为 500nm 的光从空气（$n_1=1.00$）正入射时尽可能少反射，MgF_2 薄膜的最小厚度应是（　　）

（A）125nm　　（B）90.6nm　　（C）78.1nm　　（D）181.2nm

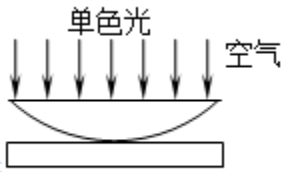
4．用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分（　　）

（A）凸起，且高度为 $\lambda/4$　　（B）凸起，且高度为 $\lambda/2$

（C）凹陷，且深度为 $\lambda/2$　　（D）凹陷，且深度为 $\lambda/4$



第 4 题



第 5 题

5．如图所示，用单色光垂直照射在牛顿环的装置上。当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹（　　）

（A）环变密

（B）环变疏

（C）环疏密程度不变，仅发现牛顿环向中心扩展

（D）环疏密程度不变，仅发现牛顿环向中心收缩

6．波长为 λ 的单色平行光，垂直照射到宽度为 a 的单缝上。若衍射角 $\varphi=30^\circ$ 时，对应的衍射图样为第一级极小，则缝宽 a 为（　　）

（A）$\lambda/2$　　（B）λ　　（C）2λ　　（D）3λ

7．一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是（　　）

（A）紫光　　（B）红光　　（C）黄光　　（D）绿光

8．在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上。对应于衍射角为 30° 的方向上，若单缝处波面可分成 3 个半波带，则缝宽度 a 等于（　　）

（A）λ　　（B）1.5λ　　（C）2λ　　（D）3λ

9．光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2。若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $\alpha=30^\circ$，则透射偏振光的强度是（　　）

微信公众号：五角场情报站

（A）$3I_0/8$　　（B）$I_0/8$　　（C）$\sqrt{3}I_0/2$　　（D）$I_0/4$

10．自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是（　）

（A）在入射面内振动的完全线偏振光

（B）平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

（C）垂直于入射面振动的完全线偏振光

（D）垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1．波长为 λ 的平行单色光垂直照射到厚度为 e 的透明薄膜上，膜的折射率为 n，透明薄膜放空气中，则上下两表面反射的两束反射光在相遇处的位相差 $\Delta\varphi$ _____。

2．在麦克尔逊干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n、厚度为 d 的透明薄片，这条光路的光程改变了_____。

3．若在麦克尔逊干涉仪的可动反射镜 M 移动 $0.620\,\text{mm}$ 的过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光波的波长为_____ nm 。

4．为了获得相干光，双缝干涉采用_____方法，劈尖干涉采用_____方法。

5．在杨氏双缝干涉实验中，发生下列变化时，干涉条纹间的距离变化情况：（1）屏幕移近则_____；（2）波长变小则_____；（3）缝距变小则_____。

6．光栅衍射可以看成是_____的综合效果。光的干涉和衍射现象反映了光的_____性质。光的偏振现像说明光波是_____波。

7．如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为 30° 的方位上，所用单色光波长 $\lambda=500\,\text{nm}$ （$1\,\text{nm}=10^{-9}\,\text{m}$），则单缝宽度为_____m。

8．将两个偏振片 P_1 和 P_2 叠放在一起，P_1 和 P_2 的偏振化方向之间的夹角为 60°。一束强度为 I_0 的线偏振光垂直入射到偏振片上，该光束的光矢量振动方向与 P_1、P_2 的偏振化方向均成 30°，则通过偏振片 P_1 的光强 $I_1=$ _____，通过偏振片 P_2 的光强 $I_2=$ _____。

9．用单色平行光照射缝宽为 b 的单缝，衍射条纹的宽度随入射光波长的增加而_____，随缝宽 b 的增加而_____。

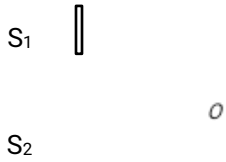
10．单缝夫朗和费衍射中，缝宽 $a=4\lambda$。对应衍射角 $\varphi=30^\circ$ 的单缝波阵面可划分为_____个半波带。屏上第三级暗条纹对应的单缝波阵面可划分为_____个半波带。若缝宽 a 减小一半，则原第三级暗条纹为_____条纹。

三、计算题（前三题每题 12 分，第四题 14 分，共 50 分）

1．波长 $550\,\text{nm}$ 黄绿光对人眼和照像底片最敏感。要使照像机对此波长反射小，可在照像机镜头上镀一层氟化镁 MgF_2 薄膜，已知氟化镁的折射率 $n_1=1.38$，玻璃的折射率 $n_2=1.55$。求：MgF_2 薄膜的最小厚度 d。

微信公众号：直角场情报站

2．如图所示，将厚度 $t=6.0\times10^{-3}\,\mathrm{mm}$ 的云母片覆盖于杨氏双缝上的一条缝上，使得屏上原中央极大所在点的 O 改变为第 7 级明纹。入射光波长 $\lambda=500\,\mathrm{nm}$ 。求：（1）条纹如何移动；(2) 云母片的折射率。



3．在夫琅禾费单缝衍射中，以波长 $\lambda=632.8\,\mathrm{nm}$ 的氦氖激光垂直照射，测得衍射第一级明纹的衍射角为 30°，求单缝的宽度。

微信公众号：王牌场情报站

4．用波长为 $540\,\mathrm{nm}$ 的单色光，垂直照射到一平面光栅上，测量第二级明纹的衍射角正弦 $\sin\varphi=0.20$ ，求：（1）光屏上出现条纹的最大级数；（2）当刻痕部分的宽度是透光部分的两倍时，光屏上实际能观察到几条光谱线。

大学物理期中检测

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．一个质点在 xoy 平面上运动，已知质点的运动方程为 $\vec{r}=2t^2\vec{i}-5t\,\vec{j}\,(\mathrm{SI})$ ，则该质点作（　　）

（A）匀速直线运动　　（B）匀变速直线运动

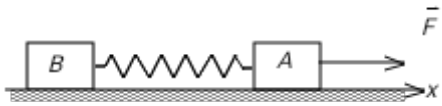
（C）抛物线运动　　（D）一般曲线运动

2．如图所示，质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块 A 和 B 通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上，滑块与桌面间的摩擦系数均为μ，系统在水平拉力 F 作用下匀速运动。如果突然撤消拉力，则刚

撤消后瞬间，二者的加速度 a_1 和 a_2 分别为（　　）

（A） $a_1=0$，$a_2=0$　　（B） $a_1>0$，$a_2<0$

（C） $a_1<0$，$a_2>0$　　（D） $a_1<0$，$a_2=0$



3．两个质量分布均匀的圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B (设 $\rho_A>\rho_B$)，且两圆盘的总质量和厚度均相同。设两圆盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B，则有（　　）

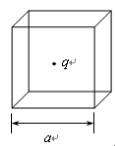
（A） $J_A=J_B$　　（B） $J_A>J_B$　　（C） $J_A<J_B$　　（D）无法判断

4．一半径为 R 的水平圆转台可绕通过其中心的竖直转轴转动，假设转轴固定且光滑，转动惯量为 J，开始时转台以匀角速度 ω_0 转动，此时有一质量为 m 的人站在转台中心，随后人沿半径向外走去，当人到达转台边缘时，转台的角速度为（　　）

（A） ω_0　　（B） $\dfrac{J}{mR^2}\omega_0$　　（C） $\dfrac{J}{(m+J)R^2}\omega_0$　　（D） $\dfrac{J}{J+mR^2}\omega_0$

5. 如图所示，有一边长为 a 的正立方体，在其中心放置一电荷量为 q 的正点电荷，则通过正立方体任一侧面的电场强度通量为（　　）

（A） $\dfrac{q}{3\varepsilon_0}$　　（B） $\dfrac{q}{\varepsilon_0}$　　（C） $\dfrac{q}{\varepsilon_0 a^2}$　　（D） $\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$



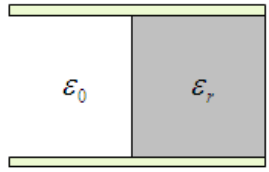
6．半径为 R 的均匀带电球面，若其电荷面密度为 σ，取无穷远处为零电势点，则在距离球心 r ($r<R$) 处的电势为（　　）

（A） 0　　（B） $\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}R$　　（C） $\dfrac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r}$　　（D） $\dfrac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 r}$

7．如图所示，平行板电容器极板面积为 S，间距为 d，现将相对电容率为 ε_r 的各向同性均匀电介质充满电容器的一半空间，则电容器的电容变为（　　）

（A） $\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}$　　（B） $\dfrac{(\varepsilon_r+1)S}{2d}$

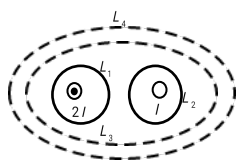
（C） $\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r+1)S}{d}$　　（D） $\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r+1)S}{2d}$



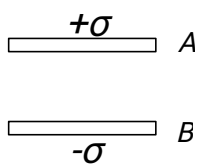
8．如图所示，流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，则下述各式中正确的是（　　）

（A） $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}=2I$　　（B） $\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}=I$

（C） $\oint_{L_3}\vec{H}\cdot d\vec{l}=I$　　（D） $\oint_{L_4}\vec{H}\cdot d\vec{l}=I$



9．如图所示，两个平行的无限大均匀带电平面平行放置，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$，则当静电平衡时，AB 两极板间电场强度 E 的大小为（　　）



微信公众号：五角场情报站

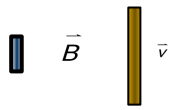
（A）$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$　　（B）$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

（C）0　　（D）无法确定

10．如图所示，均匀磁场垂直纸面向里，在垂直磁场的平面内有一个矩形金属细线框，在矩形框上有一可移动的细导体棒，细导体棒向右运动时，矩形框中的感应电流方向为（　　）

（A）顺时针方向　　（B）逆时针方向

（C）无电流　　（D）无法判定



二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

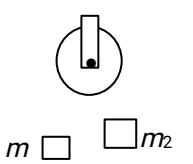
1．一质点从静止出发沿半径 R 作圆周运动，运动方程为 $\theta = 3 + 2t^2\,(\mathrm{SI})$，则在 t 时刻质点的角速度大小为 $\omega =$ _____，角加速度大小为 $\alpha =$ _____，法向加速度大小为 $a_n =$ _____，切向加速度大小为 $a_\tau =$ _____。

2．一质点沿 x 轴做直线运动，其加速度为 $a = 6t + 2$，当 $t = 1s$ 时，质点以 $v = 6$ m/s 的速度通过坐标原点，则该质点的运动方程为_____。

微信公众号：五角场情报站

3．一质点沿直线运动，其速度为 $v=v_0e^{-kt}$（式中 k、v_0 均为常数）。当 $t=0$ 时，质点位于

微信公众号：五角场情报站



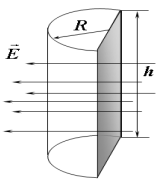
坐标原点，则此质点的运动方程为_____。

4．如图所示，一轻绳跨过一质量为 M、半径为 R 的定滑轮，绳的两端分别悬挂有质量为 m_1 和 m_2 的物体(若 $m_1>m_2$)，设绳子长度不变，且绳子和滑轮之间无相对滑动，滑轮可视为圆盘，则物体的加速度大小为_____。

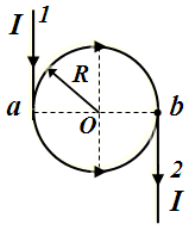
5．一个单位长度上密绕有 n 匝线圈的长直螺线管，每匝线圈中通以电流 I，管内充满均匀、各向同性、相对磁导率为 μ_r 的磁介质，则螺线管内部的磁感应强度为 B =_____。磁

场强度 H =_____。

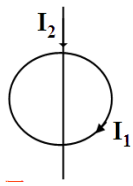
6．如图所示，在电场强度为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，有一半径为 R 、高为 h 的半圆柱面，柱面的轴线以及柱面的剖面均与电场强度方向正交，则穿过半圆柱面的电场强度通量等于_____。



第 6 题图



第 7 题图



第 10 题图

7．如图所示，在真空中，电流由长直导线 1 沿切向经 a 点流入一电阻均匀分布的圆环，再由 b 点沿切向流出，经长直导线 2 返回电源。已知直导线上的电流强度为 I，圆环半径为 R，$\angle aob = 180^\circ$，则圆心 O 点处的磁感强度的大小为 B =_____。

8．两个带电粒子以相同的速度垂直磁感线飞入匀强磁场，它们的质量之比是 $1:4$，电荷之比是 $1:2$，则它们所受的磁场力之比是_____，运动轨迹半径之比是_____。

9．已知通过一线圈的磁通量随时间变化的规律为 $\Phi_m = 6t^2 + 9t + 2$ （SI），则当 $t = 1\,\mathrm{s}$ 时，线圈中的感应电动势大小为_____。

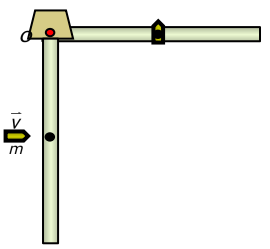
10．如图所示，载有电流 I_2 的长直导线与载有电流 I_1 的圆线圈共面，但相互绝缘，长直导线与圆线圈的一直径相重合，设长直导线固定不动，则圆形载流导线将_____运动（选填“向左运动”、“向右运动”或“不运动”）。

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1．一质量为 2kg 的质点，在力 $F = 12t + 4$ （N）的作用下沿 x 轴做直线运动，当 $t = 0$ 时，质点位于 $x_0 = 1\,\mathrm{m}$ 处，其初速度 $v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$。求质点在任意时刻的速度和位置。

2．一长为 l，质量为 M 的杆可绕支点 O 自由转动。一质量为 m，速度为 v 的子弹射入杆的中点处，并留在其中。若杆恰好摆到水平位置，问子弹的初速率为多少？

（已知细杆绕杆的一端且垂直于杆的轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}Ml^2$）

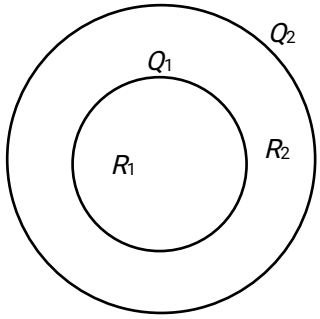


3．两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2，各自均匀带有电荷 Q_1 和 Q_2，试求：

（1）离球心为 r 处的电场强度（分别讨论 $r < R_1$，$R_1 < r < R_2$，$r > R_2$ 时的情形）；

微信公众号：五角场情报站

（2）两球面间的电势差为多少？

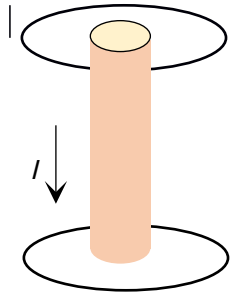


4．如图所示，有两个半径分别为 R_1 和 R_2(设 $R_1 < R_2$)的无限长同轴圆筒形导体，在它们之间充以相对磁导率为 μ_r 的磁介质，当两圆筒通有相反方向的电流 I 时，试求：

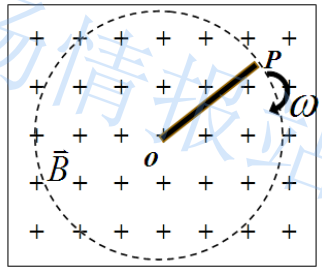
（1）磁介质中任意点处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$；

（2）大圆筒外面任一点处的磁感强度 $\boldsymbol{B}$；

（3）半径为 R_1 的小圆筒内部任一点处的磁感强度 $\boldsymbol{B}$。



5．一长度为 L 的铜棒放置在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，以角速度 ω 在与磁场方向垂直的平面上绕棒的一端 O 转动，求铜棒两端的感应电动势的大小和方向。



微信公众号·直角场情报站

大学物理期末检测

班级_____ **姓名**_____ **学号**_____ **成绩**_____

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．某花样滑冰运动员绕过自身的竖直轴旋转，开始时两臂伸开，旋转的角速度为 ω_0，转动惯量为 J_0，当他收拢双臂后，转动惯量减少为原来的 $2/3$，如果忽略一切摩擦力，这时他旋转的角速度变为（　　）

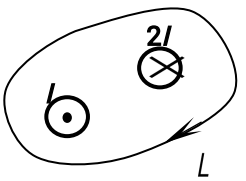
（A）$\frac{1}{3}\omega_0$　　（B）$\frac{2}{3}\omega_0$　　（C）$\frac{3}{2}\omega_0$　　（D）$3\omega_0$

2．两个同心的均匀带电球面，半径分别为 R_a 和 R_b（$R_a<R_b$），所带电荷分别为 Q_a 和 Q_b。设某点与球心相距为 r，当 $R_a<r<R_b$ 时，该点的电场强度的大小为（　　）

（A）$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_a+Q_b}{r^2}$　　（B）$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_a-Q_b}{r^2}$

（C）$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{Q_a}{r^2}+\frac{Q_b}{R_b^2}\right)$　　（D）$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_a}{r^2}$

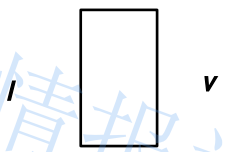
3．如图所示，有两根“无限长”直导线，载流分别为 I 和 $2I$，闭合回路 L 沿顺时针方向，则对该回路 L，下列关于安培环路定理表述正确的是（　　）



（A）$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-3\mu_0 I$　　（B）$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=3\mu_0 I$

（C）$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\mu_0 I$　　（D）$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0 I$

4．如图所示，一根“无限长”直导线载有电流 I，一矩形线圈位于导线平面内，沿垂直于载流导线的方向以恒定速率 v 向右运动，则（　　）



（A）线圈中无感应电流

（B）线圈中感应电流为顺时针方向

（C）线圈中感应电流为逆时针方向

（D）线圈中感应电流方向无法确定

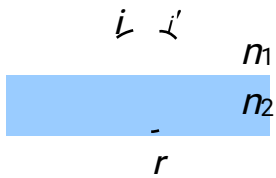
5．一质点沿 Ox 轴做简谐运动，平衡位置位于坐标原点，已知振动周期为 T，振幅为 A，在 $t=0$ 时刻，物体位于 $A/2$ 处，且向 Ox 轴正方向运动，则质点运动到最大位移处所需要的最短时间为（　　）

（A）$\frac{1}{4}T$　　（B）$\frac{1}{6}T$　　（C）$\frac{1}{8}T$　　（D）$\frac{1}{12}T$

6．如图所示，当波传播到两种介质的分界面时，要形成反射波与折射波。设两种介质的折射率分别为 n_1 和 n_2，则反射定律和折射定律可表示为（　　）

（A）$i=i'$，$\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{n_1}{n_2}$　　（B）$i=i'$，$\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{n_2}{n_1}$

（C）$i\neq i'$，$\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{n_1}{n_2}$　　（D）$i\neq i'$，$\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{n_2}{n_1}$



7．关于波的能量，下列说法中**不正确**的是（　　）

微信公众号：五角场情报站

（A）波在传播过程中机械能守恒　　（B）波在传播过程中机械能不守恒

（C）最大位移处 $E_k = E_P = 0$　　（D）平衡位置处 $E_k = E_P = 0$，且均达到最大值

8．某质点按余弦规律振动，它的 $x-t$ 曲线如图所示，那么该质点的振动初相位为（　　）

（A）0　　（B）$\frac{\pi}{2}$

（C）$-\frac{\pi}{2}$　　（D）$\frac{\pi}{3}$



9．波长为 λ 的单色平行光，垂直照射到宽度为 a 的单缝上。若衍射角 $\varphi = 30^\circ$ 时对应的衍射图样为第二级极小（暗纹），则缝宽 a 为（　　）

（A）$\lambda/2$　　（B）λ　　（C）2λ　　（D）4λ

10．一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且两偏振片的偏振化方向成 45° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为（　　）

（A）$\frac{1}{4\sqrt{2}} I_0$　　（B）$\frac{1}{4} I_0$　　（C）$\frac{1}{2} I_0$　　（D）$\frac{\sqrt{2}}{2} I_0$

二、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1．一质点沿 x 轴运动，其运动方程为 $x = 3 + 2t - t^2$（SI），则质点运动的初速度为_____，第 4 秒末的加速度为_____。

2．一质点做半径为 $R = 2\text{m}$ 的圆周运动，初速度为零，角加速度随时间变化的关系为 $\alpha = 3t^2 - 2t(\text{rad}\cdot\text{s}^{-2})$，则质点在 $t = 2\text{s}$ 时的法向加速度的大小为_____。

3．质量 $m = 1.0\text{kg}$ 的物体在坐标原点处由静止出发沿水平面内 x 轴运动，物体受到一个外力 $\vec{F} = (1 + 3x)\vec{i}\,(\text{N})$ 的作用，则在物体开始运动的 2.0 m 内，外力所做的功 W =_____。

4．一个单位长度上密绕有 n 匝线圈的长直螺线管，每匝线圈中通有强度为 I 的电流，管内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质，则管内中部附近磁感强度 B =_____，磁场强度 H =_____ 。

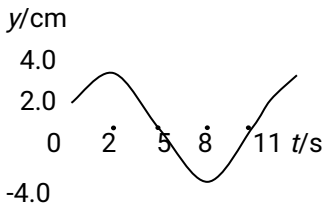
5．一质量为 0.1kg 的物体以振幅 0.01m 做简谐振动，最大加速度为 0.04m/s^2，则振动的周期为_____，通过平衡位置时的动能为_____。

6．一平面简谐波沿 x 轴负方向以 $u = 2\text{m/s}$ 的速度传播。原点处质点的振动曲线如图所示，则这列平面简谐波的波动方程为_____，在 $x = 4\text{m}$ 处质点的振动方程为_____。

7．两列波的相干条件为_____，_____，_____。

8．用单色平行光照射缝宽为 a 的单缝，衍射条纹的宽度随入射光波长的增加而_____（选填“变大”或“变小”），随缝宽 a 的增加而_____ 。（选填“变大”或“变小”）。

微信公众号：电磅情报源



第 6 题图

第 9 题图

9. 如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若入射光的波长为 λ，薄膜的厚度为 e，并且 $n_1 < n_2 < n_3$，则两束反射光在相遇点的光程差为_____。

微信公众号：五角场情报站

10．一物体同时参与同一直线上的两个简谐运动

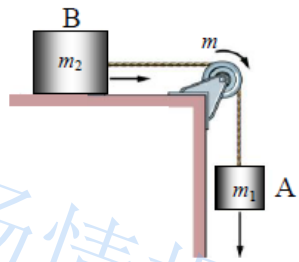
$$x_1 = 0.2\cos 2\pi t\ ,\quad x_2 = 0.3\cos(2\pi t + \pi)$$

则合振动的表达式为：$x =$ _____。

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1．一质量为 $2\,kg$ 的质点，在变力 $F = 16t + 10$（N）的作用下沿 x 轴做直线运动，已知在 $t = 0$ 时，质点位于 $x_0 = 7\,m$ 处，其初速度为 $v_0 = 6\,m\cdot s^{-1}$。求质点在任意时刻的加速度、速度和位置函数。

2．如图所示，质量为 m_2 的物体 B 放在桌面上，通过定滑轮由轻绳与质量为 m_1 的物体 A 相连，定滑轮可视为质量为 M、半径为 R 的均质圆盘，已知物体 B 与桌面间的滑动摩擦因数为 μ，假设绳子不可伸长，不计轴承摩擦，绳子和滑轮之间无相对滑动，试求：绳中的张力和物体的加速度。（已知圆盘绕过圆心且垂直于盘面的轴的转动惯量为 $J = MR^2/2$）



微信公众号：五角场情报站

3．一平面简谐波以 $u = 200\ m\cdot s^{-1}$ 的波速沿 Ox 轴正方向传播，已知坐标原点 O 处质元的振动周期为 $T = 0.01\ s$，振幅为 $A = 0.02\ m$，并且在 $t = 0$ 时刻，其正好经过平衡位置向正方向运动，试求：（1）坐标原点 O 处质元的振动表达式；（2）该平面简谐波的波动表达式。

4．如图所示，在杨氏双缝干涉实验中，用波长为 $\lambda = 550nm$ 的单色平行光垂直照射在双缝上，若用一折射率为 $n = 1.55$ 的云母片覆盖在上方的狭缝上，这时屏上的零级明纹移到原来的第六级明纹处。问云母片的厚度为多少？

S_1

O

S_2

.

5．用波长为 600nm 的单色光垂直照射到一平面光栅上，测得第二级明纹的衍射角的正弦值为 $\sin\varphi = 0.20$ ，且设光栅不透光部分的宽度是透光部分的 3 倍。试求：（1）光栅常数为多大？（2）光屏上出现明纹的最大级数和缺级的级数，并列出在光屏上能看到的全部条纹的级数。

微信公众号：五角场情报站

第 1 章 质点运动学习题答案

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、单项选择题（每小题 **2** 分，共 **16** 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
选项	C	B	B	B	A	D	C	C

二、填空题（每小题 **3** 分，共 **30** 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$2\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$，$-6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$，$-2m\cdot\mathrm{s^{-2}}$	**6**	$4\vec{i}-8\vec{j}$，$-2\vec{j}$，$y=2-\dfrac{x^2}{4}$
2	$8\,\mathrm{m}$，$10\,\mathrm{m}$	**7**	$\dfrac{4}{\sqrt{21}}\approx 0.87\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$，0（底端速度） $v=\dfrac{8-4t}{\sqrt{9+16t-4t^2}}$）
3	$23\mathrm{m\cdot s^{-1}}$	**8**	$0.15\mathrm{m\cdot s^{-2}}$，$0.4\pi\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$
4	$12\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$	**9**	$4.8\mathrm{m\cdot s^{-2}}$，$230.4\mathrm{m\cdot s^{-2}}$，$\dfrac{8}{3}$
5	$18\,\mathrm{m}, -12\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$	**10**	$\arctan 4.56\approx 77.6^\circ$，$447\,\mathrm{m}$

三、计算题（前三题每题 **13** 分，最后一题 15 分，共 **54** 分）

1．解：（1）初始时刻质点位置 $x_1=2+0-0=2\,\mathrm{m}$，

$t=4\,\mathrm{s}$ 时质点位置 $x_2=2+6\times4^2-2\times4^3=-30\,\mathrm{m}$

$\therefore\ \Delta x=x_2-x_1=-32\,\mathrm{m}$

（2）质点的速度方程 $v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=12t-6t^2$

可知 $t<2\,\mathrm{s}$ 时质点沿正向运动，$t>2\,\mathrm{s}$ 时质点沿负向运动，质点作往返运动。

初始时刻质点位置 $x_1=2\,\mathrm{m}$，$t=2\,\mathrm{s}$ 时质点位置 $x_2=10\,\mathrm{m}$

$t=4\,\mathrm{s}$ 时质点位置 $x_2=-30\,\mathrm{m}$，

$\therefore\ s=s_1+s_2=8+40=48\,\mathrm{m}$

微信公众号：五角场情报站

（3）质点的速度方程 $v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=12t-6t^2$，加速度方程 $a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=12-12t$

$\therefore$ $t=4\mathrm{s}$ 时的 $v=-48\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，$a=-36\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$

2．解： （1）$\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=2t\vec{i}+2\vec{j}$，$\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=2\vec{i}$

（2）质点的速度大小 $v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{4t^2+4}$

$$a_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(\sqrt{4t^2+4})}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{\sqrt{t^2+1}}$$

$$a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\frac{2}{\sqrt{t^2+1}}$$

3．解： 由题意可知 $a=\dfrac{F}{m}=2t+3$，

根据 $a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，$\mathrm{d}v=a\mathrm{d}t=(2t+3)\mathrm{d}t$

两边积分 $\int_5^v\mathrm{d}v=\int_0^t(2t+3)\mathrm{d}t$

可得 $v=t^2+3t+5$

根据 $v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，$\mathrm{d}x=v\mathrm{d}t=(t^2+3t+5)\mathrm{d}t$

两边积分 $\int_3^x\mathrm{d}x=\int_0^t(t^2+3t+5)\mathrm{d}t$

可得 $x=\dfrac{1}{3}t^3+\dfrac{3}{2}t^2+5t+3$

4．解： 根据题意 $\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$，$\mathrm{d}\omega=\alpha\mathrm{d}t=(4+2t)\mathrm{d}t$

两边积分 $\int_0^\omega\mathrm{d}\omega=\int_0^t(4+2t)\mathrm{d}t$

可得 $\omega=t^2+4t$

根据角量与线量间关系知

$v=r\omega=0.2\times(3^2+4\times3)=4.2\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$

$a_n=r\omega^2=88.2\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$　　$a_t=r\alpha=0.2\times(4+2\times3)=2\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$

微信公众号：五角场情报站

第 2 章 质点动力学习题答案

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	C	D	D	D	C	D	D	B	C	D

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$3t+t^2$（m/s）	5	30 m/s，467m
2	$\frac{2}{3}t^3\vec{i}+2t\vec{j}$	6	240N
3	$g\cot\theta$	7	$\vec{i}-5\vec{j}$
4	$h=R-\frac{g}{\omega^2}$	8	$\frac{m^2g^2}{2k}$

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 解：根据牛顿第二定律，得

$$a=\frac{F}{m}=12\mathrm{t}+4$$

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=12t+4,\quad dv=(12t+4)dt$$

由初始条件：$t=0$时，其初速度为$v_0=6\,\mathrm{m/s}$，对上式积分，得

$$\int_6^v \mathrm{d}v=\int_0^t(12t+4)\,\mathrm{d}t$$

$$v=6t^2+4t+6,\quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t^2+4t+6$$

由初始条件：$t=0$时，质点位于$x_0=5\mathrm{m}$，对上式积分，得

$$\int_5^x \mathrm{d}x=\int_0^t(6t^2+4t+6)\mathrm{d}t$$

$$x=2t^3+2t^2+6t+5$$

2. 解：取水面为坐标原点，竖直向上为h轴正向。

微信公众号：五角场情报站

高度为h时水和桶的质量为 $m=m_0-0.2h$

提水所需的力为 $F=mg=(m_0-0.2h)g$

$$\therefore A=\int_0^H F\mathrm{d}h=\int_0^H (m_0-0.2h)g\mathrm{d}h$$

$$=m_0gH-0.1gH^2$$

将 $m_0=11\mathrm{kg}$， $H=10\mathrm{m}$， $g=9.8\mathrm{m/s^2}$ 代入公式，得：$A=\int_0^H F\mathrm{d}h=980J$

3. 解：（1）小球射入到相对静止的靶。直到靶和小球在某瞬时有相同的速度，弹簧压缩最大。应用动量守恒定律，求得小球和靶共同的速度 v_1： $(M+m)v_1=mv$ 得 $v_1=\dfrac{mv}{(M+m)}$

（2）应用机械能守恒定律，求得弹簧最大压缩长度： $\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}(M+m){v_1}^2+\dfrac{1}{2}kx^2$

可得： $x=v\sqrt{\dfrac{mM}{k(M+m)}}$

4. 解：设释放后弹簧恢复原长时两物块的速率分别为 v_1 和 v_2

由系统机械能守恒和动量守恒得： $\begin{cases}\dfrac{1}{2}kl^2=\dfrac{1}{2}m_1v_1^2+\dfrac{1}{2}m_2v_2^2\\ m_1v_1=m_2v_2\end{cases}$

得： $v_1=\sqrt{\dfrac{m_2kl^2}{m_1(m_1+m_2)}}$， $v_2=\sqrt{\dfrac{m_1kl^2}{m_2(m_1+m_2)}}$

微信公众号：上帝视角情报站

第 3 章 刚体的动力学基础习题答案

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、单项选择题（每小题 2 分，共 16 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
选项	A	B	C	D	A	B	B	C

二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	0	5	$\frac{1}{2}\mu mgl$
2	4s，$-15\mathrm{m/s}$	6	$R^2\omega^2/2g$，$\left(MR^2/2-mR^2\right)\omega$
3	$2.65\times10^{40}\ \mathrm{kgm^2/s}$	7	$J\omega_0/\left(J+mR^2\right)$
4	$-0.05\mathrm{rad/s^2}$，250rad	8	$mv^2/6$

三、计算题（每小题 15 分，共 60 分）

1. 解：根据瞬时角速度和角加速度的定义，得

$$\omega=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=a+3bt^2-4ct^3$$

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=6bt-12ct^2$$

2. 解： 设圆板面密度为σ（$\sigma=\frac{m}{\pi R^2}$），则转动时受到的摩擦阻力矩的大小为

$$M=\int \mathrm{d}M=\int_0^R \mu\sigma g\cdot 2\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{2}{3}\pi\mu\sigma gR^3$$

由转动定律$M=J\alpha$可得角加速度大小

$$\alpha=\frac{M}{J}=\frac{\frac{2}{3}m\sigma gR}{\frac{1}{2}mR^2}=\frac{4}{3}\frac{g\mu}{R}$$

设圆板转过n转后停止，则转过的角度$\theta=2\pi n$。有运动学关系

$$\omega^2-\omega_0^2=2\alpha\theta \qquad (\omega=0,\ \alpha<0)$$

微信公众号：五角场情报站

可得旋转圈数 $n=\dfrac{\omega_0^2}{2\times\dfrac{4\mu g}{3R}\times 2\pi}=\dfrac{3R\omega_0^2}{16\pi\mu g}$

3．解： 可将子弹、杆构成的物体系作为研究对象，整个过程可分为两个阶段研究：

第一阶段，子弹与杆发生完全非弹性碰撞，获得共同的角速度 ω，此过程时间极短，可认为杆原地未动。由于在此过程中，外力矩为零，因此角动量守恒，可得

$$mvl=ml^2\omega+\frac{1}{3}Ml^2\omega=\left(m+\frac{1}{3}M\right)l^2\omega$$

即有，$\omega=\dfrac{mv}{\left(m+M/3\right)l}=2.0\,\mathrm{rad/s}$

第二阶段，子弹与杆以共同的初角速度 ω 摆动到最大角度 θ，由于在此过程中，只有重力做功，所以物体系的机械能守恒，物体系原来的动能等于重力势能的增量：

$$\frac{1}{2}\left(m+\frac{1}{3}M\right)l^2\omega^2=mgl\left(1-\cos\theta\right)+Mg\frac{l}{2}\left(1-\cos\theta\right)$$

有：$\cos\theta=1-\dfrac{\left(m+M/3\right)l}{\left(2m+M\right)g}\omega^2$，代入数据可得：$\cos\theta\approx 0.8635$

即 $\theta=30^\circ 34'$

4．解： 在只挂重物 M_1 时，小球作圆周运动的向心力为 M_1g，即

$$M_1g=mr_0\omega_0^2 \qquad (1)$$

挂上重物 M_2 后，则有：

$$\left(M_1+M_2\right)g=mr'\omega'^2 \qquad (2)$$

重力对圆心的力矩为零，故小球对圆心的角动量守恒，有

$$r_0mv_0=r'mv'\Rightarrow r_0^2\omega_0^2=r'^2\omega' \qquad (3)$$

联立（1）、（2）、（3）可得

$$\omega_0=\sqrt{\frac{M_1g}{mr_0}}$$

$$\omega'=\sqrt{\frac{M_1g}{mr_0}}\left(\frac{M_1+M_2}{M_1}\right)^{\frac{2}{3}},\quad r'=\frac{M_1+M_2}{m\omega'^2}g=\left(\frac{M_1}{M_1+M_2}\right)^{\frac{1}{3}}r_0$$

微信公众号：五角场情报站

第 4 章 振动和波动习题答案

一、单项选择题（每小题 **2** 分，共 **20** 分）

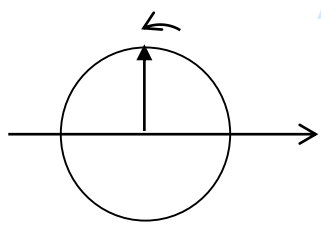
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	B	A	A	D	D	C	D	C	B	C

二、填空题（每小题 **3** 分，共 **24** 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$A\cos(\frac{2\pi}{T}t-\frac{\pi}{2})$，$A\cos(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{3})$	**5**	频率相同，振动方向相同，相遇点相位相同或相位差恒定
2	$x=2\sqrt{2}\cos(10\pi t+\frac{3}{4}\pi)$	**6**	3,300
3	$\frac{T}{12}$	**7**	$y=0.1\cos\left[2\pi(\frac{t}{0.5}-\frac{x}{10})\right]$，$y=0.1\cos(4\pi t-\pi)$
4	波源，弹性介质	**8**	$y=0.2\cos(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{2})$

三、计算题（每小题 **14** 分，共 **56** 分）

1. 解：（1）设质点的简谐运动的表达式为 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$



由题意可知：$A=0.05\text{m}$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=10\pi(\text{s}^{-1})$，

又因为 $t=0$ 时，$x=0$，$v<0$，由旋转矢量法知 $\varphi=\frac{\pi}{2}$

所以该质点的简谐运动的表达式为 $x=0.05\cos(10\pi t+\frac{\pi}{2})$

（2）$t=0.05\text{s}$ 时，质点的位置、速度和加速度分别为：

$$x=0.05\cos(10\pi\times0.05+\frac{\pi}{2})=-0.05\,\text{m}$$

$$v=\frac{\text{d}x}{\text{d}t}=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)=-0.05\times10\pi\sin(10\pi\times0.05+\frac{\pi}{2})=0$$

微信公众号：五角场情报站

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)=-0.05(10\pi)^2\sin(10\pi\times0.05+\frac{\pi}{2})=49.3\,\mathrm{m/s}$$

2.解： 由振动和波动图像可知

$A=2\mathrm{cm}=0.02\mathrm{m}$，$\lambda=4\mathrm{cm}=0.04\mathrm{m}$，$T=2\mathrm{s}$

$\therefore$ 波速$|u|=\frac{\lambda}{T}=0.02\,\mathrm{m/s}$

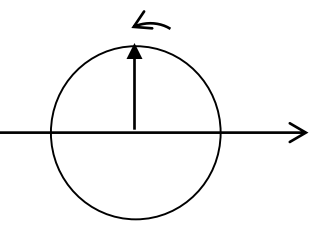
$\omega=\frac{2\pi}{T}=\pi\,\mathrm{rad/s}$

由(b)图知，当$t=0$时，振动方向向下，结合(a)图得$u>0$，即$u=0.02\,\mathrm{m/s}$

设波动方程为：$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$

$y=0.02\cos[\pi(t-\frac{x}{0.02})+\varphi]$

由 a 图知：$t=0$时，原点O处的质点位于平衡位置，且向y轴负向运动，则由旋转矢量图可知 $\varphi=\frac{\pi}{2}$，



$\therefore y=0.02\cos[\pi(t-\frac{x}{0.02})+\frac{\pi}{2}]$

3．解： (1)由题设知，质点振动的角频率$\omega=20\pi\,\mathrm{s}^{-1}$

波的周期就是振动的周期$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{20\pi}=0.1\mathrm{s}$

波长为$\lambda=uT=30\times0.1=3\mathrm{m}$

(2)由题设知$A=4.0\times10^{-3}\mathrm{m}$ ，$\omega=20\pi\,\mathrm{s}^{-1}$，$\varphi_0=\frac{\pi}{3}$，$u=30\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，

沿 x 轴正向传播，

则波动方程为$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$

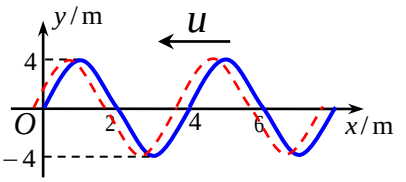
$$=4.0\times10^{-3}\cos[20\pi(t-\frac{x}{30})+\frac{\pi}{3}]$$

4．解： 由波形曲线可知$A=4\,\mathrm{m},\lambda=4\,\mathrm{m}$

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{\frac{\lambda}{u}}=\pi\,\mathrm{s}^{-1}$$

微信公众号：五角场情报站

由于波沿 x 轴负向传播，所以可设波函数为



$$y(x,t)=A\cos\left(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x+\varphi\right)$$

$$=4\cos\left(\pi t+\frac{\pi}{2}x+\varphi\right)$$

由于 $t=1\text{s}$ 时，$x=0$ 处 $y=0$，故 $\cos(\pi+\varphi)=0$，所以 $\varphi+\pi=\pm\frac{\pi}{2}$

由于波向负 x 轴方向传播，可见 $x=0$ 处质点向 y 轴正向运动，即

$$v=\frac{\partial y}{\partial t}=-4\pi\sin(\pi+\varphi)>0$$

即要求 $\sin(\pi+\varphi)<0$，故可取 $\pi+\varphi=-\frac{\pi}{2}$，于是 $\varphi=-\frac{3}{2}\pi$ 或 $\varphi=\frac{\pi}{2}$

波的波函数为

$$y(x,t)=4\cos\left(\pi t+\frac{\pi}{2}x-\frac{3}{2}\pi\right)\text{(SI)}$$

微信公众号：五角场情报站

第 7 章 静电场习题答案

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、单项选择题（每小题 2 分，共 16 分）

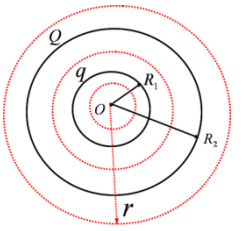
题号	1	2	3	4	5	6	7	8
选项	B	B	C	D	C	D	B	A

二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$\vec{E}$和U 2，$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}$，$U_P=\int_p^{零参考点}\vec{E}\cdot d\vec{l}$	5	$\varepsilon_0\varepsilon_r E$
2	为零	6	2，$\frac{2\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r}$
3	$\frac{ql}{\pi\varepsilon_0 x^3}$	7	$\frac{\lambda}{2\pi r}$，$\frac{\lambda}{2\varepsilon_0\varepsilon_r\pi r}$
4	$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$，$-\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 R}$	8	$\frac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0 R}$

三、计算题（每小题 15 分，共 60 分）

1. 解：由于电荷、电场分布具有球对称性，利用高斯定理求场强，取高斯面S_1,S_2,S_3如图所示。



$\oint_{S_1}\vec{E}_1\cdot d\vec{S}=0$（$r<R_1$），$E_1 4\pi r^2=0$

$\vec{E}_1=0$　（$r<R_1$）

$\oint_{S_2}\vec{E}_2\cdot d\vec{S}=\frac{q}{\varepsilon_0}$　　$E_2 4\pi r^2=\frac{q}{\varepsilon_0}$

$\vec{E}_2=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\vec{r}}{r}$　　（$R_1<r<R_2$）

$E_3 4\pi r^2=\frac{q+Q}{\varepsilon_0}$　　$\vec{E}_3=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\vec{r}}{r}$　　（$r>R_2$）

微信公众号：五角场情报站

所以，$r<R_1$，$U_1=\int_0^{R_1}E_1\mathrm{d}r+\int_{R_1}^{R_2}E_2\mathrm{d}r+\int_{R_2}^{\infty}E_3\mathrm{d}r=\dfrac{q_1}{4\pi\varepsilon_0R_1}+\dfrac{q_2}{4\pi\varepsilon_0R_2}$

$R_1<r<R_2$，$U_2=\int_r^{R_2}E_2\mathrm{d}r+\int_{R_2}^{\infty}E_3\mathrm{d}r=\dfrac{q_1}{4\pi\varepsilon_0r}+\dfrac{q_2}{4\pi\varepsilon_0R_2}$

$r>R_2$，$U_3=\int_r^{\infty}E_3\mathrm{d}r=\dfrac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0r}$

2．解： $r\le R$ 时，在球内作一半径为 r 的同心闭合球面为高斯球面。

由高斯定理有 $\oint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}q_i$ 得：

左边：$\oint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=E\oint_S\mathrm{d}S=E\cdot4\pi r^2$

右边：$\dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}q_i=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\rho\dfrac{4}{3}\pi r^3$　　$4\pi r^2E=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\rho\dfrac{4}{3}\pi r^3$

得 $E=\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}r$，$\vec{E}$ 方向沿半径向外.

$r>R$ 时，在球内作一半径为 r 的同心闭合球面为高斯球面，且高斯面上的场强处处相等。

由高斯定理有 $\oint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}q_i$ 得：

左边：$\oint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=E\oint_S\mathrm{d}S=E\cdot4\pi r^2$

右边：$\dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}q_i=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\rho\dfrac{4}{3}\pi R^3$　　$4\pi r^2E=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\rho\dfrac{4}{3}\pi R^3$

得 $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}=\dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0r^2}$　　$\vec{E}$ 方向沿半径向外

$$\vec{E}=\begin{cases}\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}r\,\vec{r}_0 & r\le R\\ \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0r^2}\vec{r}_0 & r>R\end{cases}$$

3．解：（1）先确定电荷的分布：因内球表面带电量为 q，则球壳内表面的感应电荷为-q；又因球壳所带的电量为 Q，根据电荷守恒定律，球壳外表面的带电量一定为 $q+Q$。

取以半径为 r 的同心球面为高斯面。

当 $r<R_1$ 时：　$\oint_{S_1}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=0$，　$\therefore 4\pi r^2E=0$，即 $E=0$；

当 $R_1<r<R_2$ 时：$\oint_{S_2}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=\dfrac{q}{\varepsilon_0}$，　$\therefore 4\pi r^2E=\dfrac{q}{\varepsilon_0}$，即 $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$；

微信公众号：五角场情报站

当 $R_2<R<R_3$ 时：$\oint_{S_3}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=\dfrac{q-q}{\varepsilon_0}$，　$\therefore 4\pi r^2E=0$，即 $E=0$；

当 $r>R_3$ 时：　　$\oint_S\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=\dfrac{q+Q}{\varepsilon_0}$，$\therefore 4\pi r^2E=\dfrac{q+Q}{\varepsilon_0}$，即　$E=\dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$。

（2）用电势定义式 $V_p=\int_p^{\infty}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}$ 计算。

球的电势：

$$V_1=\int_{R_1}^{\infty}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r+\int_{R_2}^{R_3}0\mathrm{d}r+\int_{R_3}^{\infty}\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)+\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$$

球壳的电势：

$$V_2=\int_{R_3}^{\infty}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\int_{R_3}^{\infty}\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$$

球与球壳的电势差：$U=V_1-V_2=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{R_2}\right)$

4. 解： *A* 板带正电，*B*、*C* 两板接地，且两板在 *A* 板附近，所以 *A* 板上的正电荷电量为 q，分布在左右两表面，设 *B* 板感应电荷为 $-q_1$，*C* 板感应电荷为 $-q_2$，则

$$q_1+q_2=q \qquad (1)$$

由于 *AB* 间和 *AC* 间均可视为匀强电场

$$E_{AB}=\frac{q_1}{\varepsilon_0 S}\qquad E_{AC}=\frac{q_2}{\varepsilon_0 S}$$

所以

$$\frac{q_1}{q_2}=\frac{E_{AB}}{E_{AC}} \qquad (2)$$

根据题意

$$U_A-U_B=U_A-U_C$$

$$d_{AB}\cdot E_{AB}=d_{AC}\cdot E_{AC}$$

得

$$\frac{E_{AB}}{E_{AC}}=\frac{1}{2} \qquad (3)$$

由（1）（2）（3）解得 $q_1=1.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$，　$q_1=2.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$

B 板上感应电荷为 $-q_1=-1.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$　　*C* 板上感应电荷为 $-q_2=-2.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$

微信公众号：土角场情报站

A 板的电势为$U_A = E_{AB} \cdot d_{AB} = \dfrac{q_1}{\varepsilon_0 S} d_{AB} = \dfrac{1.0\times10^{-7}\times4.0\times10^{-3}}{8.85\times10^{-12}\times200\times10^{-4}} = 2.3\times10^{3}\,\mathrm{V}$

微信公众号：五角场情报站

第 8 章 恒定磁场习题答案

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、单项选择题（每小题 2 分，共 16 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
选项	A	D	D	B	D	C	D	A

二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$\frac{u_0 I}{\pi a}$	5	$\frac{2\mu_0 I}{3}$
2	$\frac{u_0 u_r NI}{l}$；$\frac{NI}{l}$ $\frac{NI}{l}$	6	$\frac{mv\sin\theta}{qB}$；$\frac{2\pi m}{qB}$；$\frac{2\pi mv\cos\theta}{qB}$
3	$\frac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$	7	$F = BI(l+2R)$
4	$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}+\frac{\mu_0 I}{4R}$;垂直于纸面向里; $\frac{\mu_0 I}{8R}$;垂直于纸面向外。	8	向左运动

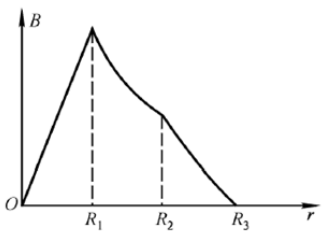
三、计算题（每小题 15 分，共 60 分）

1. 解： $r < R_1$ $B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{1}{\pi R_1^2}\pi r^2$ $B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$

$R_1 < r < R_2$ $B_2 \cdot 2\pi r = \mu_0 I$ $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$R_2 < r < R_3$ $B_3 \cdot 2\pi r = \mu_0\left[I - \frac{\pi(r^2 - R^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)}I\right]$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$



微信公众号：五角场情报站

$r > R_3$　$B_4 \cdot 2\pi r = \mu_0 (I - I) = 0$　　$B_4 = 0$

磁感强度B的分布曲线如图

2. 解： $\Phi = \int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$

3. 解： 由安培环路定律 $\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = u_0 \sum_{i=1}^{n} I_i$ 知

电流 I_1 产生的磁感应强度分布为：$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$，方向⊗；

则回路左端受到的安培力方向向左，大小：$F_1 = I_2 l B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}$；

回路右端受到的安培力方向向右，大小：$F_2 = I_2 l B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi (d+b)}$；

回路上端受到的安培力方向向上，大小：$F_3 = \int_d^{d+b} I_2 \frac{\mu_0 I_1 \mathrm{d}r}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$；

回路上端受到的安培力方向向下，大小：$F_4 = \int_d^{d+b} I_2 \frac{\mu_0 I_1 \mathrm{d}r}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$；

合力为：$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d} - \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi (d+b)} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi} \cdot \frac{b}{d(d+b)}$，方向向左。

4. 解： 因磁场柱对称，取同轴的圆形安培环路用公式 $\oint \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} I_i$ 有

当 $0 < r < R_1$ 时，$2\pi r H_1 = \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} I$，得：$H_1 = \frac{r I}{2\pi R_1^2}$；

当 $R_1 < r < R_2$ 时，$2\pi r H_2 = I$，得：$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$；

当 $r > R_2$ 时，$2\pi r H_3 = 0$，得：$H_3 = 0$；

考虑到导体的相对磁导率为 1，利用公式 $B = \mu_0 \mu_r H$，有

$$B_1 = \frac{\mu_0 r I}{2\pi R_1^2}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}, \quad B_3 = 0。$$

微信公众号：五角场情报站

第 9 章 变化的电磁场习题答案

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、单项选择题（每小题 2 分，共 16 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
选项	B	A	B	A	B	D	D	D

二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$v\times B$	5	$\mu\dfrac{N^2}{l}S$；$\mu\dfrac{N}{l}I$
2	$vBl\sin\theta$；<；$\dfrac{vBl\sin\theta}{R}$	6	0
3	$-\pi a^2\mu_0 nI_0\omega\cos\omega t$	7	9.6J
4	$3.14\,\Omega$	8	=

三、计算题（每小题 15 分，共 60 分）

1. 解：利用 $\mathrm{d}\varepsilon=(\vec{B}\times\vec{v})\cdot\mathrm{d}\vec{l}$ 有：$\varepsilon_{OA}=\int_0^L B\omega r\,\mathrm{d}r=\dfrac{1}{2}B\omega L^2$

方向由 A 指向 O，即 O 电势高。

2. 解：由 $\oint\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=u_0\sum_{i=1}^{n}I_i$ 知：电流 I 在 r 处产生的磁感应强度为：$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，方向⊗；

利用 $\mathrm{d}\varepsilon=(\vec{B}\times\vec{v})\cdot\mathrm{d}\vec{l}$，而对于半圆环，相当于直线段 *MN* 产生的感应电动势

$$\varepsilon_{MN}=\int_d^{d+2R}\frac{\mu_0 Iv}{2\pi r}\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{d+2R}{d}$$

方向由 N 指向 M，即 M 电势高。

3. 解：首先利用安培环路定律，求出磁场强度分布。

则利用 $\oint\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\sum_{i=1}^{n}I_i$ 有

$2\pi x\cdot H=I$，$H=\dfrac{I}{2\pi x}$，即：$B=\dfrac{\mu I}{2\pi x}=\dfrac{\mu I_0\cos\omega t}{2\pi x}$；

微信公众号：五角场情报站

其次，求出矩形回路的磁通量：

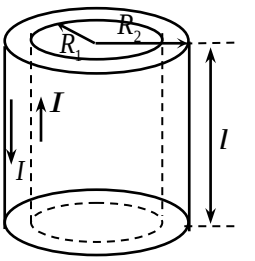
$$\Phi=\int_{d}^{d+a}\frac{\mu I_0\cos\omega t}{2\pi x}\cdot l\,\mathrm{d}x=\frac{\mu I_0 l\cos\omega t}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d},$$

则：$\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mu I_0\omega l}{2\pi}\ln\dfrac{d+a}{d}\sin\omega t$。

$$M=\frac{\mu l}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$$

4. 解： $\oint\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\sum_{i=1}^{n}I_i$

$R_1<r<R_2$：　$2\pi rH=I,H=\dfrac{I}{2\pi r},B=uH=\dfrac{uI}{2\pi r}$



$$w_m=\frac{B^2}{2u}=\frac{u^2I^2}{2u(2\pi r)^2}$$

$$\mathrm{d}W_m=w_m\,\mathrm{d}V=w_m2\pi rl\,\mathrm{d}r=\frac{uI^2}{2(2\pi r)^2}2\pi rl\,\mathrm{d}r$$

$$W_m=\int_{R_1}^{R_2}\mathrm{d}W_m=\frac{uI^2l}{4\pi}\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{uI^2l}{4\pi}\frac{R_2}{R_1}$$

微信公众号：五角场情报站

第 10 章 波动光学习题答案

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	C	A	B	C	D	C	B	D	A	C

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$\frac{2\pi}{\lambda}(2ne+\frac{\lambda}{2})$	6	单缝衍射和多缝干涉，波动，横
2	$2(n-1)d$	7	1×10^{-6}
3	539.1nm	8	$\frac{3}{4}I_0$，$\frac{3}{16}I_0$
4	分波阵面法，分振幅法	9	变宽，变窄
5	变小，变小，变大	10	4,6，第一级明纹

三、计算题（前三题每题 12 分，最后一题 14 分，共 50 分）

1. 解：黄绿光反射干涉减弱的条件是：

$$\Delta=2n_1d=(2k+1)\frac{\lambda}{2}\quad k=0,1,2;$$

当$k=0$时，MgF_2薄膜的最小厚度为

$$d=\frac{\lambda}{4n_1}=\frac{550}{4\times1.38}\approx100\text{nm}$$

2.解：（1） 加入云母片后加大了上方狭缝的光程，条纹上移。

（2） 屏上任一点对应的光程差为

$$\Delta=(r_1-t)\times n_0+tn-r_2n_0=(n-1)t+(r_1-r_2)$$

原中央处 O 点光程差为：$\Delta=(n-1)t$

由双缝干涉明纹条件可知

$$\Delta=(n-1)t=k\lambda=7\lambda$$

则云母片的折射率$n=7\lambda/t+1\approx1.58$

3. 解： 由单缝衍射的明纹条件可知：

微信公众号：江角场情报站

$$b\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$\because k=1,\ \lambda=632.8\text{nm}$

$\therefore b=1.9\times10^{-6}\text{m}$

4. 解：（1）$\because (a+b)\sin\varphi=\pm2k\frac{\lambda}{2},\quad k=2,\quad \sin\varphi=0.2,\ \lambda=540\text{nm}$

$\therefore (a+b)=5.4\times10^{-6}\text{m}$

条纹最大级次对应$\sin\varphi=1$

$\therefore k_{\max}=10$，能看到第 9 级

（2）$\because b=2a\quad \therefore 3a\sin\varphi=\pm k2\frac{\lambda}{2}$

缺级条件：$a\sin\varphi=\pm k'\frac{\lambda}{2}$

当$k'=\pm1$，即$k=\pm3$时；$k'=\pm2$时，即$k=\pm6$;

$k'=\pm3$，即$k=\pm9$时，均出现缺级

$\therefore$看到条纹数$=2\times9+1-6=13$　条纹数为 13 条

微信公众号：五角场情报站

大学物理期中模拟测试卷答案

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、选择题（每小题 **2** 分，共 **20** 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	B	D	C	D	D	C	D	C	A	B

二、填空题（每小题 **3** 分，共 **30** 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$4t\ ,4,4R^2t\ ,4R$	**6**	$2RhE$
2	$x=t^3+t^2+6t$	**7**	0
3	$x=-\frac{v_0}{k}e^{-kt}$	**8**	1:2，1:2
4	$a=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}g$	**9**	21V
5	$\mu_0\mu_r nI$，$\mu_0 nI$	**10**	不运动

三、计算题（每小题 **10** 分，共 **50** 分）

1. 解：根据牛顿运动定律，得

$$12t+4=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{d}v=(6t+2)\mathrm{d}t$$

由初始条件：$t=0$ 时，$v_0=1\mathrm{m/s}$，对上式积分，得

$$\int_1^v \mathrm{d}v=\int_0^t(6t+2)\mathrm{d}t$$

$$v=1+2t+3t^2$$

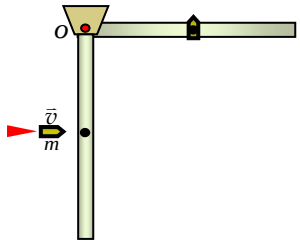
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+2t+3t^2$$

由初始条件：$t=0$ 时，$x_0=1\mathrm{m}$，对上式积分，得

$$\int_1^x \mathrm{d}x=\int_0^t(1+2t+3t^2)\mathrm{d}t\ \ x=1+t+t^2+t^3$$

微信公众号：五角场情报站

2. 解：碰撞过程角动量守恒



$$mv\frac{l}{2}=[\frac{1}{3}Ml^2+m(\frac{l}{2})^2]\omega$$

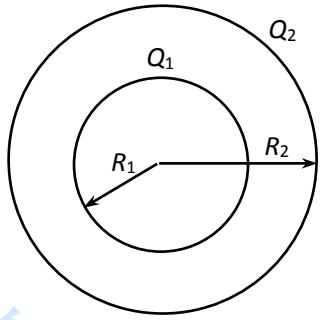
上摆过程机械能守恒，选杆的中点处为势能零点

$$\frac{1}{2}[\frac{1}{3}Ml^2+m(\frac{l}{2})^2]\omega^2=(mg+Mg)\frac{l}{2}$$

$$\omega^2=\frac{(M+m)g}{(\frac{1}{3}M+\frac{1}{4}m)l}$$

$$v=\frac{2}{m}\sqrt{(\frac{1}{3}M+\frac{1}{4}m)(M+m)gl}$$

3. 解：（1）利用真空中的高斯定理，得



$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$$

小球壳内$(0<r<R_1)$

$$E\cdot 4\pi r^2=0,\quad E=0$$

两球壳之间$(R_1<r<R_2)$

$$E\cdot 4\pi r^2=\frac{Q}{\varepsilon_0},\quad E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

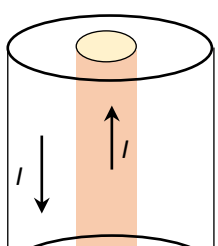
大球壳外外$(r>R_2)$

$$E\cdot 4\pi r^2=\frac{Q_1+Q_2}{\varepsilon_0},\quad E=\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$ ----------1 分

（2）两球面间的电势差为

$$U=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_{外}\ d\vec{r}=\int_{R_1}^{R_2}E_{外}dr=\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{R_1}\quad\frac{1}{R_2})$$ ----------1 分

4. **解：**对称性分析：轴对称。由磁介质中的安培环路定理，得



$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=I$$ ----------2 分

微信公众号：五角场情报站

（1）当$r<R_1$时，$2\pi r\cdot H=0$----------1 分

$H=0$----------1 分

$B=\mu H=0$----------1 分

（2）当$R_1<r<R_2$时，$2\pi r\cdot H=I$----------2 分

$H=\dfrac{I}{2\pi r}$----------1 分

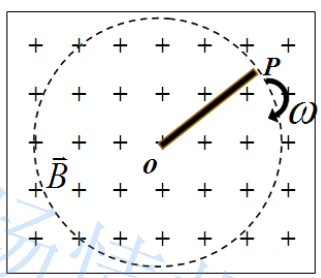
$B=\mu H=\dfrac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$----------1 分

（3）当$r>R_2$时，$2\pi r\cdot H=I-I=0$----------2 分

$H=0$----------1 分

$B=\mu H=0$----------1 分

5. 一长度为 L 的铜棒放置在均匀磁场 B 中，以角速度 ω 在与磁场方向垂直的平面上绕棒的一端 O 转动，求铜棒两端的感应电动势。



解：方法一 取微元

$$d\varepsilon=(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}=Bvdl=Bl\omega dl$$

$$\varepsilon_i=\int d\varepsilon_i=\int_0^L Bl\omega dl=\frac{1}{2}B\omega L^2$$

方向 $P\to O$

方法二 作辅助线，形成闭合回路 *OPCO*

$$\Phi_m=\int_S\vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_S BdS=BS_{OPCO}=\frac{1}{2}B\theta L^2$$

$$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi_m}{dt}=-\frac{1}{2}BL^2\frac{d\theta}{dt}=-\frac{1}{2}B\omega L^2$$

符号表示方向沿 *AOCA*

微信公众号：五角场情报站

大学物理期末模拟测试卷答案

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、单项选择题（每小题 **2** 分，共 **20** 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	C	D	D	B	B	B	A	D	D	B

二、填空题（每小题 **3** 分，共 **30** 分）

题号	填写答案内容	题号	填写答案内容
1	$2m\cdot s^{-1}$，$-2m\cdot s^{-2}$	**6**	$4\cos[2\pi(\frac{t}{12}+\frac{x}{12})-\frac{\pi}{3}]$，$4\cos\frac{1}{6}\pi t$
2	$32m\cdot s^{-2}$	**7**	频率相同，振动方向相同，相位差恒定
3	$8J$	**8**	变大，变小
4	$\mu_0\mu_r nI$，nI	**9**	$2n_2e$
5	$\pi, 2\times10^5 J$	**10**	$x_2=0.1\cos(2\pi t+\pi)$

三、计算题（每小题 **10** 分，共 **50** 分）

1. 解：根据牛顿运动定律，得

$$16t+10=2\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}，\quad \mathrm{d}v=(8t+5)\mathrm{d}t$$

由初始条件：$t=0$时，其初速度为$v_0=6\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，对上式积分，得

$$\int_6^v \mathrm{d}v=\int_0^t(8t+5)\mathrm{d}t$$

$$v=4t^2+5t+6，\quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=4t^2+5t+6$$

由初始条件：$t=0$时，质点位于$x_0=6\mathrm{m}$，对上式积分，得

$$\int_7^x \mathrm{d}x=\int_0^t(4t^2+5t+6)\mathrm{d}t$$

$$x=\frac{4}{3}t^3+\frac{5}{2}t^2+6t+7$$

微信公众号：五角场情报站

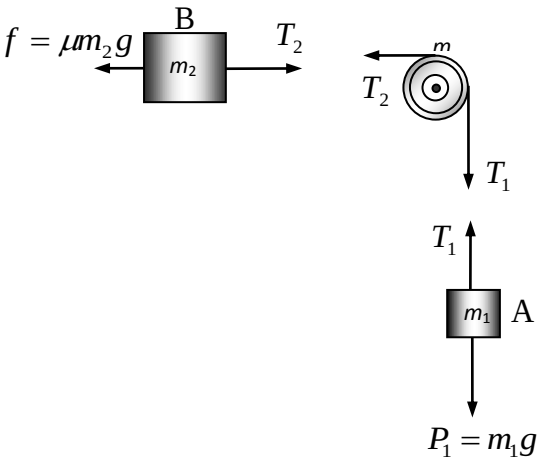
2. 解：以 m_1, m_2, M 为研究系统，受力情况如图所示：

对m_1：$m_1 g - T_1 = m_1 a$

对m_2：$T_2 - \mu m_2 g = m_2 a$

对M：$T_1 r - T_2 r = \frac{1}{2} M r^2 \alpha$

$a = r\alpha$ 0



解上述方程组：

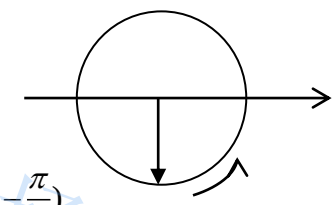
$$a = \frac{m_1 \quad \mu m_2}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}} g$$

$$T_1 = m_1 g \quad \frac{m_1 (m_1 \quad \mu m_2)}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}} g$$

$$T_2 = \mu m_2 g + \frac{m_1 (m_1 - \mu m_2)}{m_1 + m_2 + \frac{m}{2}} g$$

3. 解：（1）由题意可知$t = 0$时，$x = 0, v > 0$

$$\lambda = uT = 200 \times 0.01 = 2\,\mathrm{m}$$



由旋转矢量法知$\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$，原点 O 处质元的振动方程为

$$y = A\cos(\omega t + \varphi_0) = A\cos(\frac{2\pi}{T} t + \varphi_0) = 0.02\cos(200\pi t - \frac{\pi}{2})$$

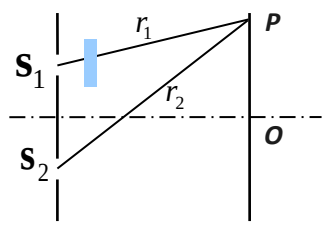
（2）波函数的标准式为

$$y = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right] = 0.02\cos[2\pi(\frac{t}{0.01} - \frac{x}{4}) - \frac{\pi}{2}]$$

或 $y = 0.01\cos[200\pi(t - \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}] = 0.01\cos[200\pi(t - \frac{x}{200}) - \frac{\pi}{2}]$

4. 解：插入云母前，P 点为 6 级明纹位置，由干涉加强的条件，得

$$r_2 - r_1 = 6\lambda$$



插入云母后，P 点为零级明纹

$$r_2 - (r_1 - d + nd) = 0$$

联立，得

$$6\lambda = (n-1)d$$

解得

$$d = \frac{6\lambda}{n-1} = \frac{6 \times 600 \times 10^{-9}}{1.55 - 1}\,\mathrm{m} = 6.55 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

微信公众号：五角场情报站

5．解：（1）由光栅方程，得

$$d\sin\varphi = k\lambda，\ k = 0,\pm1,\pm2,\cdots$$

$$d = \frac{k\lambda}{\sin\varphi} = \frac{2\times600\times10^{-9}}{0.2}\ \mathrm{m} = 3\times10^{-6}\mathrm{m}$$

（2）由光栅方程，得

$$d\sin\varphi = k\lambda，\ k = 0,\pm1,\pm2,\cdots$$

$$k = \frac{d}{\lambda}\sin\varphi \ \underline{\text{取}\ \ =90°}\ \frac{3\times10^{6}\times1}{600\times10^{-9}} = 5$$

当遮光部分的宽度是透光部分的3倍，干涉明纹缺级级次为

$$k = \frac{b+b'}{b}k' = \frac{d}{b}k' = 4k'\ (k' = \pm1,\pm2,\pm3,\cdots)$$

缺级的级次为 $k = \pm4,\ \pm8,\cdots$

能看到的全部条纹的级数为 $k = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm3$

微信公众号：五角场情报站